

技術士第一次試験 基礎科目

第2章 情報・論理に関するもの

Chương 2 – Thông tin & Logic

アルゴリズム・暗号・論理演算・情報量・符号化 ほか 全15テーマ(出題率順)

15 chủ đề, xếp theo tỉ lệ ra đề · 過去12回(H27～R7)の出題分析つき

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT – Xây Dựng Việt Nhật
rev.2 2026-08 | 過去問 H27～R7(R1再含む)12回分を分析

● = 出題あり / có ra · = 出題なし / không ra ▲ = 急増 / đang tăng

出題傾向(直近12回・R1再含む)

Xu hướng ra đề – 12 kỳ thi gần nhất

テーマ / Chủ đề	H27	H28	H29	H30	R1	R1再	R2	R3	R4	R5	R6	R7	出題率
1. アルゴリズム・計算量 ▲	·	●	●	●	·	●	●	●	●	●	●	●	83%
2. セキュリティ・暗号 ▲	●	·	●	●	·	●	●	●	●	●	●	●	83%
3. 論理演算	●	●	·	●	·	·	●	●	·	●	●	·	58%
4. 符号化・情報圧縮・情報理論	·	·	·	·	●	·	●	·	●	●	●	●	50%
5. 情報量・伝送時間	●	●	·	·	·	●	·	●	·	·	·	●	42%
6. 集合・写像	·	·	·	●	·	●	·	·	·	●	·	●	33%
7. 記憶・実効アクセス時間	·	●	●	·	·	·	●	·	●	·	·	·	33%
8. ネットワーク・IP	·	●	·	·	·	·	·	·	●	·	●	●	33%
9. 数値表現・浮動小数点	·	·	●	·	●	●	·	·	·	·	·	·	25%
10. 基数変換	●	·	·	·	●	·	·	·	·	·	●	·	25%
11. データ構造(スタック・キュー・木)	●	·	·	·	●	·	·	·	·	·	·	·	17%
12. 補数表現	·	·	·	●	·	·	●	·	·	·	·	·	17%
13. 逆ポーランド記法	·	·	·	●	·	·	·	●	·	·	·	·	17%
14. 数値計算誤差	●	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8%
15. 確率	·	●	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8%

目次(重要度順)

Mục lục – theo độ quan trọng (出題率) ※【R3⑥】=令和3年 I -2-6(丸数字=問番号)

01	アルゴリズム・計算量 ▲ Thuật toán & độ phức tạp	83%	09	数値表現・浮動小数点 Biểu diễn số & dấu chấm động	25%
02	セキュリティ・暗号 ▲ An toàn thông tin & mã hóa	83%	10	基数変換 Chuyển đổi cơ số	25%
03	論理演算 Phép toán logic	58%	11	データ構造(スタック・キュー・木) Cấu trúc dữ liệu	17%
04	符号化・情報圧縮・情報理論 Mã hóa, nén & lý thuyết TT	50%	12	補数表現 Biểu diễn số bù	17%
05	情報量・伝送時間 Lượng tin & thời gian truyền	42%	13	逆ポーランド記法 Ký pháp Ba Lan ngược	17%
06	集合・写像 Tập hợp & ánh xạ	33%	14	数値計算誤差 Sai số tính toán	8%
07	記憶・実効アクセス時間 Bộ nhớ & thời gian truy cập thực	33%	15	確率 Xác suất	8%
08	ネットワーク・IP Mạng & địa chỉ IP	33%			



出題形式と学習戦略

Cấu trúc đề thi & chiến lược học

■第2章「情報・論理」は 6問中3問だけ選んで解答する / Chọn 3 trong 6 câu

基礎科目は5群×6問、各群 3問だけ解答する。第2章は I -2-1～ I -2-6の6問。

Môn cơ sở gồm 5 nhóm × 6 câu, MỖI NHÓM chỉ trả lời 3 câu. Chương 2 là các câu I -2-1 đến I -2-6.

■戦略 / Chiến lược

① 出題率の高いテーマ01～05を確実に取る。

Nắm chắc 5 chủ đề đầu (tỉ lệ ra đề cao).

② 06～10は解ければ加点、迷えば飛ばす。

Chủ đề 06-10: làm được thì tốt, phân vân thì bỏ.

③ 11～15は8～17%。捨てても3問は作れる。

Chủ đề 11-15 chỉ 8-17%: bỏ vẫn đủ 3 câu.

■解答順 / Thứ tự làm bài

1. 6問すべてに目を通す(30秒)

Đọc lướt cả 6 câu trước (30 giây).

2. 計算が短い問題から着手

Làm câu tính toán ngắn trước.

3. 「最も不適切」の指示を必ず線で囲む

Khoanh tròn chữ 最も不適切 (chọn ý SAI) để khỏi nhầm.

⚠ マークシートは必ず3問だけ。指定数を超えて解答すると採点対象外になるので、迷っても4つ目をマークしない。

Chỉ tô đúng 3 ô. Tô vượt số quy định sẽ KHÔNG được chấm – dù phân vân cũng đừng tô ô thứ 4.



CHỦ ĐỀ 01 ・ 出題率 83% ・ 最重要 / Trọng tâm

アルゴリズム・計算量

Thuật toán & độ phức tạp

計算量オーダー・ユークリッド互除法・フローチャート読解が3大頻出。

3 nội dung ra nhiều nhất: bậc Big-O, thuật toán Euclid, đọc lưu đồ.

01

01 アルゴリズム・計算量

Lý thuyết: Thuật toán & độ phức tạp

■ アルゴリズム / Thuật toán

問題解決の手順を**有限回**の操作で曖昧さなく定式化したもの。代表例がフローチャート(流れ図)。

Là trình tự HỮU HẠN, rõ ràng các bước để giải quyết một vấn đề; biểu diễn phổ biến bằng lưu đồ.

■ 計算量オーダー(0記法) / Độ phức tạp Big-O

入力規模 n に対する計算回数の**漸近的**な増加の速さを表す。最悪・上界を示すのが基本。

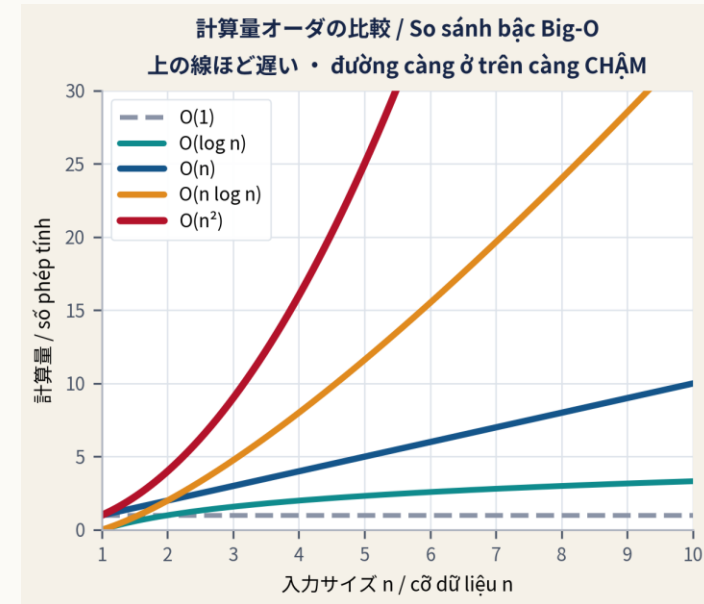
Biểu thị tốc độ tăng số phép tính theo cỡ n (thường là cận trên / trường hợp xấu nhất).

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2)$$

■ ユークリッドの互除法 / Thuật toán Euclid

$\text{gcd}(a,b) = \text{gcd}(b, a \bmod b)$ を余りが0になるまで繰り返す。0直前の割る数が最大公約数。

Lặp $\text{gcd}(a,b) = \text{gcd}(b, a \bmod b)$ đến khi dư = 0; số chia cuối là ước chung lớn nhất.



■ うるう年の判定 / Xác định năm nhuận

4で割り切れる。ただし100で割り切れる年は除く。ただし400で割り切れる年は含む。

Chia hết 4 → nhuận; nhưng chia hết 100 → KHÔNG; nhưng chia hết 400 → nhuận trở lại.

例 / Ví dụ: 2024 = 閏年 ○ 1900 = 平年 × 2000 = 閏年 ○

過去問【問題】 R3 I -2-6

アルゴリズムの計算量は漸近的記法（オーダ表記）により表される場合が多い。漸近的記法に関する次の（ア）～（エ）の正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ただし、正の整数全体からなる集合を定義域とし、非負実数全体からなる集合を値域とする関数 f, g に対して、 $f(n) = O(g(n))$ とは、すべての整数 $n \geq n_0$ に対して $f(n) \leq c \cdot g(n)$ であるような正の整数 c と n_0 が存在するときをいう。

（ア） $5n^3 + 1 = O(n^3)$

（イ） $n \log_2 n = O(n^{1.5})$

（ウ） $n^3 3^n = O(4^n)$

（エ） $2^{2^n} = O(10^{n^{100}})$

① ア：正 イ：誤 ウ：誤 エ：誤

② ア：正 イ：正 ウ：誤 エ：正

③ ア：正 イ：正 ウ：正 エ：誤

④ ア：正 イ：誤 ウ：正 エ：誤

⑤ ア：誤 イ：誤 ウ：誤 エ：正

解答・解説 R3 I -2-6

正解 ③

■オーダ記法の考え方 / Cách tư duy Big-O

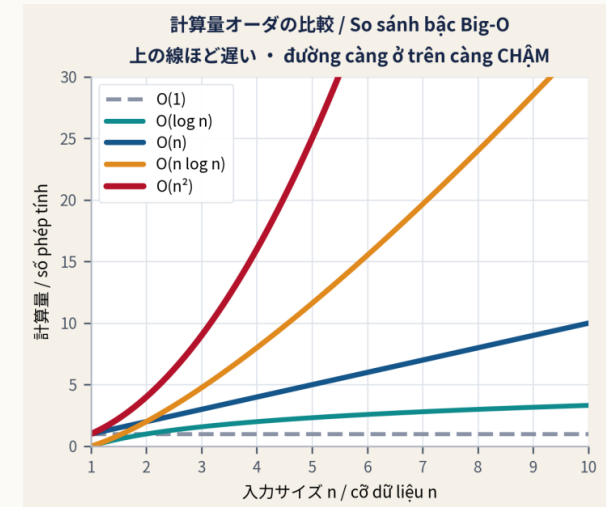
多項式は**最高次のみ残し**係数を無視、対数・指数はそのまま残すのが基本。

Đa thức: chỉ giữ bậc cao nhất, bỏ hệ số; hàm log/mũ giữ nguyên.

ア・イ・ウは正しく、**エが誤り** ($2^{(2^n)}$ は二重指数関数。両辺の $\log_2$ をとると 2^n 対 n^{100} となり、 2^n が多項式 n^{100} を超えるため $O(10^{(n^{100})})$ に収まらない)。よって③。

Câu ア, イ, ウ đúng, câu Ⅰ sai (ア正・イ正・ウ正・Ⅰ誤) → đáp án ③. Ⅰ sai vì $2^{(2^n)}$ là hàm mũ HAI TẦNG: lấy $\log_2$ hai vế được 2^n so với n^{100} , mà 2^n vượt mọi đa thức nên KHÔNG phải $O(10^{(n^{100})})$. Hệ số không bao giờ đổi bậc 0.

× ①②④⑤ は正誤の組合せが合わない。



過去問【問題】 R5 I -2-2

自然数A, Bに対して、AをBで割った商をQ、余りをRとすると、AとBの公約数がBとRの公約数でもあり、逆にBとRの公約数はAとBの公約数である。ユークリッドの互除法は、このことを余りが0になるまで繰り返すことによって、AとBの最大公約数を求める手法である。このアルゴリズムを次のような流れ図で表した。流れ図中の、(ア)～(ウ)に入る式又は記号の組合せとして、最も適切なものはどれか。

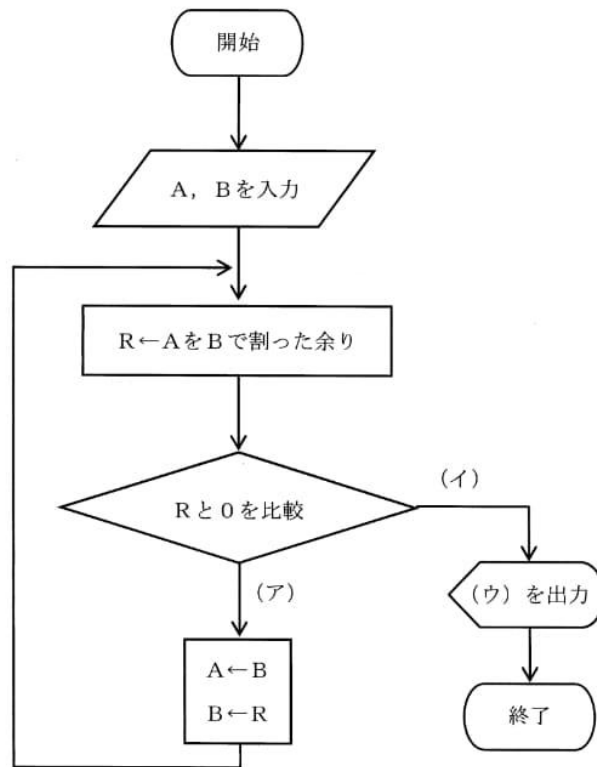


図 ユークリッド互除法の流れ図

- | | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| ① | ア: $R = 0$ | イ: $R \neq 0$ | ウ: A |
| ② | ア: $R \neq 0$ | イ: $R = 0$ | ウ: A |
| ③ | ア: $R = 0$ | イ: $R \neq 0$ | ウ: B |
| ④ | ア: $R \neq 0$ | イ: $R = 0$ | ウ: B |
| ⑤ | ア: $R \neq 0$ | イ: $R = 0$ | ウ: R |

解答・解説 R5 I -2-2

正解 ④

■ ユークリッド互除法の流れ図 / Lưu đồ thuật toán Euclid

(ア)はループを続ける条件 = 余り $R \neq 0$ 。(イ)はその否定 = $R = 0$ 。

(ア) là điều kiện lặp tiếp = $R \neq 0$; (イ) là phủ định = $R = 0$.

(ウ)余りが0になった時の割る数Bが最大公約数。よって④。

(ウ): khi dư = 0, SỐ CHIA B chính là ƯCLN → đáp án ④.

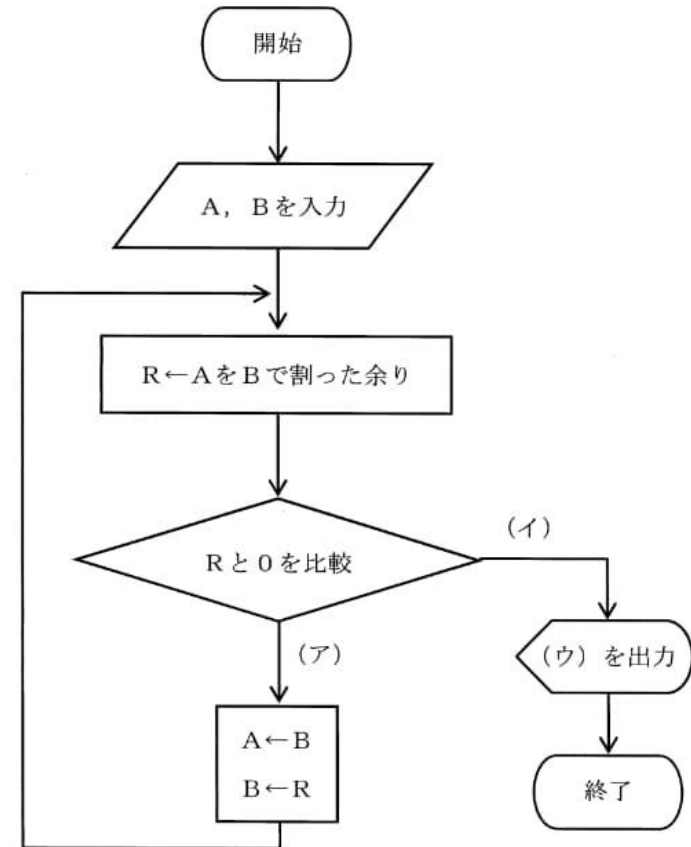


図 ユークリッド互除法の流れ図

01 頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – アルゴリズム・計算量

頻出論点 Điểm hay thi

- 計算量オーダの大小比較(多項式は最高次のみ) / So sánh bậc Big-O (đa thức giữ bậc cao nhất) 【R3⑥】
- ユークリッド互除法・最大公約数 / Thuật toán Euclid & ƯCLN 【R5② R6⑤ R1再②】
- フローチャート読取り(2進変換・うるう年・素数) / Đọc lưu đồ (đổi hệ 2, năm nhuận, số nguyên tố) 【H28③ H29③ H29④ H30② R3④ R4②⑤】

✗ $O(n^2)$ は $O(n)$ より速い

✓ $O(n^2)$ は $O(n)$ より遅い(n が大きいほど差が拡大) 【R3⑥】

オーダは増加の速さ。指数・階乗はさらに急増。

Bậc n^2 CHẬM hơn n .

✗ 互除法は引き算を繰り返す

✓ 余り(mod)で割り続け、余り0直前の割る数が答え 【R5②】

$$\gcd(a,b)=\gcd(b, a \bmod b)。$$

Chia lấy DƯ tới khi dư 0.

01

まとめ / TỔNG KẾT

まとめ

Tổng kết – アルゴリズム・計算量

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ オーダ大小: $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2)$	Thứ tự bậc độ phức tạp
★ 多項式は最高次のみ残す / 対数・指数はそのまま	Đa thức giữ bậc cao nhất; log/mũ giữ nguyên
★ ユークリッド互除法: $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$	Thuật toán Euclid tìm ƯCLN
フローチャートは条件分岐とループを正確に追う	Đọc kỹ rẽ nhánh & vòng lặp trong lưu đồ
うるう年: 4で割れ & (100で割れぬ or 400で割れる)	Năm nhuận: chia hết 4 & (không 100 hoặc chia hết 400)



CHỦ ĐỀ 02 · 出題率 83% · 最重要 / Trọng tâm

セキュリティ・暗号

An toàn thông tin & mã hóa

公開鍵/署名の仕組みと「最も不適切」を選ぶ正誤判定が中心。

Trọng tâm: cơ chế khóa công khai / chữ ký số và dạng câu chọn ý KHÔNG đúng.

02

02

セキュリティ・暗号

Lý thuyết: An toàn thông tin & mã hóa

共通鍵 / 公開鍵 暗号方式

共通鍵=暗号化と復号が**同じ鍵**(高速だが鍵配送が課題)。

公開鍵=**公開鍵で暗号化・秘密鍵で復号**。

Khóa đối xứng (dùng chung 1 khóa): mã & giải dùng CÙNG khóa.

Khóa công khai: mã bằng public key, giải bằng private key.

デジタル署名 / Chữ ký số

送信者が**秘密鍵**で署名(ハッシュを暗号化)、受信者が**公開鍵**で検証。本人性と改ざん検知を担保。

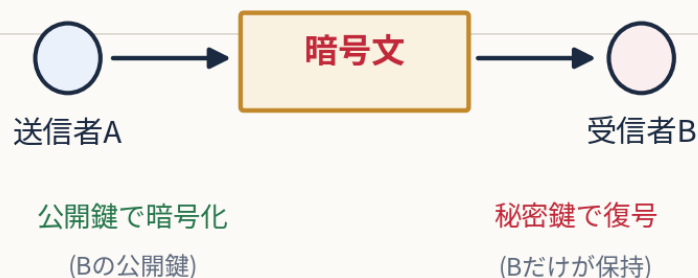
Người gửi ký bằng PRIVATE key, người nhận kiểm tra bằng PUBLIC key → xác thực & chống sửa đổi.

頻出論点 / Điểm thi hay gặp

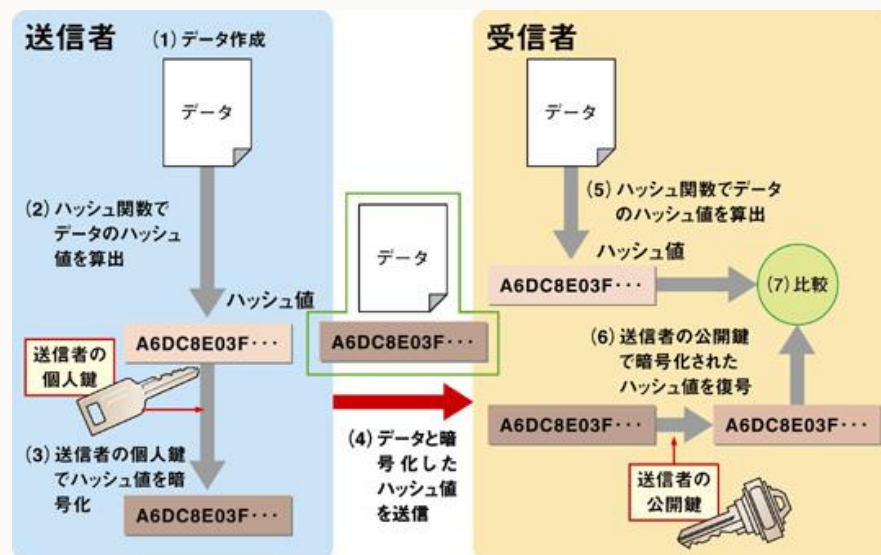
標的型攻撃対策、多要素認証、WEPの脆弱性、ハッシュ関数、ポスト量子暗号など正誤判定が中心。

Đa số là câu đúng/sai: tấn công có chủ đích, xác thực đa yếu tố, lỗ hổng WEP, hàm băm, hậu lượng tử.

公開鍵暗号方式



公開鍵=暗号化／秘密鍵=復号 (ペアで機能)



02

セキュリティ・暗号

Lý thuyết: An toàn thông tin & mã hóa

■ 頻出論点の詳細 / Chi tiết 5 điểm hay thi

標的型攻撃対策 【R2③ R7④】: **特定の組織・個人**を狙う。**多層防御**が基本。

Tấn công nhắm vào tổ chức/cá nhân cụ thể; phòng thủ nhiều lớp, không mở file & link lạ.

多要素認証 【R6⑥】: **知識・所有・生体**から**2つ以上**を組合せる。

Kết hợp ≥ 2 trong 3: kiến thức (mật khẩu), sở hữu (token), sinh trắc (vân tay).

WEPの脆弱性: **鍵が短くIV**を使い回すため短時間で解読。**WPA2/WPA3**へ移行。

Chuẩn Wi-Fi cũ; khóa ngắn, IV lặp nên bị phá nhanh – phải chuyển sang WPA2/WPA3.

ハッシュ関数 【R6⑥】: 任意長を**固定長**に変換。**一方向性・衝突困難性**を持つ。

Dữ liệu dài bất kỳ → chuỗi cố định; một chiều & khó va chạm → chống sửa đổi, ký số.

ポスト量子暗号 【R6⑥】: **量子計算機でも解読困難**な前提の次世代暗号(格子暗号など)。

Mật mã chịu được máy tính lượng tử (RSA/ECC có nguy cơ bị phá); vd dựa trên lưới.

暗号技術に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① ハッシュ関数は、任意の文字列を一定の長さに圧縮する関数であり、多くの実用的な応用では出力サイズが固定された特定のハッシュ関数を用いるが、理論的に安全性を定義するためにはセキュリティパラメータに関する漸近的な性質として表す必要がある。
- ② 量子計算機に対しても安全と思われる公開鍵暗号を、ポスト量子暗号と呼ぶ。ポスト量子暗号の有力な候補として格子暗号や誤り訂正符号の問題に基づく暗号、多変数多項式の問題に基づく暗号などが挙げられる。
- ③ デジタル署名（電子署名）では、正しいデジタル署名を作成できるのは署名者本人だけであり、正しい署名者が作成したデジタル署名の正当性は、誰でも検証できる必要がある。
- ④ 単純にパスワードや定まった認証情報を検証者に送るような方法で利用者の正当性を示そうとすると、リプレイ攻撃により容易に成りすましが出来る。そのような攻撃を無効にするために多要素認証方式が広く使われている。多要素認証方式には公開鍵系の方式と共通鍵系の方式がある。
- ⑤ ブロックチェーンにおける重要な技術として、（非対話）ゼロ知識証明が挙げられる。ゼロ知識証明を用いると、例えば「X株買って、従来Y株保有していたが、現在はZ株保有している」という場合に、X, Y, Zを秘匿しながら $Z=Y+X$ という関係が成り立つ（正当に取引が行われている）ことを証明できる。

解答・解説 R6 I -2-6

正解 ④

■最も不適切を選ぶ / Chọn câu KHÔNG đúng

X ④多要素認証に「公開鍵系・共通鍵系」という分類は誤り。

多要素認証=知識・所有・生体の3要素から2つ以上を組合せる方式。公開鍵/共通鍵は暗号技術。

Xác thực đa yếu tố = kết hợp ≥ 2 trong 3 yếu tố: kiến thức, sở hữu, sinh trắc. Public/secret key là kỹ thuật mã hóa, KHÔNG phải phân loại xác thực.

✓ ①ハッシュ ②ポスト量子暗号 ③デジタル署名 ⑤ゼロ知識証明 は適切。

02

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – セキュリティ・暗号

頻出論点 Điểm hay thi

- 標的型攻撃の対策(多層防御・添付注意) / Phòng tấn công có chủ đích (phòng thủ nhiều lớp) 【R2③ R7④】
- 公開鍵暗号・デジタル署名の仕組み / Mã hóa khóa công khai & chữ ký số 【H27⑤ R3① R6⑥】
- セキュリティ正誤(認証・PW・テレワーク) / Đúng/sai an toàn TT (xác thực, mật khẩu, làm việc từ xa) 【H29① H30① R1再① R4① R5①】

X 多要素認証=公開鍵系と共通鍵系の組合せ

- ✓ 多要素認証=知識・所有・生体の3要素から2つ以上 【R6⑥】

公開鍵/共通鍵は暗号技術であり認証方式の分類ではない。

Đa yếu tố = kiến thức/sở hữu/sinh trắc.

X 公開鍵で暗号化したら公開鍵で復号

- ✓ 公開鍵で暗号化→秘密鍵で復号(ペアで機能) 【R3①】

署名は逆: 秘密鍵で署名・公開鍵で検証。

Mã bằng public key → giải bằng private key.

02

セキュリティ正誤 頻出フレーズ

Câu đúng/sai an toàn thông tin – các mệnh đề hay ra

【H29① H30① R1再① R4① R5①】の正誤問題で繰り返し問われる記述。○×を即答できるように。

Các mệnh đề lặp lại trong 5 kỳ thi trên – cần phản xạ ĐÚNG/SAI ngay.

✕ パスワードは定期的に変更するほど安全である

Đổi mật khẩu định kỳ thì càng an toàn

✓ 定期変更は単純なパスワードを招くため現在は非推奨。長く複雑で使い回さない+多要素認証。

Nay KHÔNG còn khuyến nghị. Nên dùng mật khẩu dài, không tái sử dụng + xác thực đa yếu tố.

✕ 公開鍵は秘密にしなければならない

Khóa công khai phải giữ bí mật

✓ 公開鍵は公開してよい。秘密にするのは秘密鍵だけ。

Public key được phép công khai; chỉ private key mới phải giữ bí mật.

✕ テレワークでは社内と同じ対策で十分である

Làm việc từ xa chỉ cần biện pháp như trong công ty

✓ 境界の外に出るためVPN・端末管理・多要素認証など追加対策が要る。

Ra ngoài vành đai mạng nên cần thêm VPN, quản lý thiết bị, xác thực đa yếu tố.

✕ ウイルス対策ソフトを入れれば標的型攻撃は防げる

Cài phần mềm diệt virus là chặn được tấn công có chủ đích

✓ 未知のマルウェアには無力。多層防御+教育+事後対応まで含めて対策する。

Vô hiệu với mã độc chưa biết. Cần phòng thủ nhiều lớp + đào tạo + xử lý sự cố.

02

まとめ

Tổng kết – セキュリティ・暗号

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 公開鍵=暗号化／秘密鍵=復号(ペア運用)	Public key mã hóa, private key giải mã
★ 署名: 秘密鍵で署名・公開鍵で検証→本人&改ざん検知	Ký bằng private, kiểm bằng public
★ 多要素認証=知識・所有・生体から2つ以上	Đa yếu tố: ≥2 trong 3 (kiến thức/sở hữu/sinh trắc)
標的型攻撃は特定組織狙い→多層防御で対応	Tấn công có chủ đích → phòng thủ nhiều lớp
「最も不適切」を選ぶ問題に注意	Cẩn thận câu hỏi chọn 'KHÔNG đúng nhất'



CHỦ ĐỀ 03 · 出題率 58% · 重要 / Quan trọng

論理演算

Phép toán logic

真理値表・ド・モルガン・XORの混同に注意。

Chú ý nhầm lẫn giữa bảng chân trị, định luật De Morgan và phép XOR.

03

03

論理演算

Lý thuyết: Phép toán logic

基本論理演算 真理値表

基本演算 / Phép cơ bản

論理積AND=両方1で1、**論理和OR**=どちらか1で1、**否定NOT**=反転。1=真, 0=偽。

AND = cả hai bằng 1 thì 1; OR = một trong hai bằng 1 thì 1; NOT = đảo.
1=đúng, 0=sai.

A	B	AND	OR	XOR
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

排他的論理和 XOR / Phép XOR

2値が異なるとき

1(同じなら0)。a⊕b。誤り検出やビット反転判定に使う。

XOR(a⊕b)=1 khi hai bit KHÁC nhau, = 0 khi giống nhau; dùng để phát hiện lỗi.

応用: パリティビット / Ứng dụng: bit chẵn lẻ

データ全体のXORを1ビット付加。受信側で再計算し不一致なら誤りを検出。

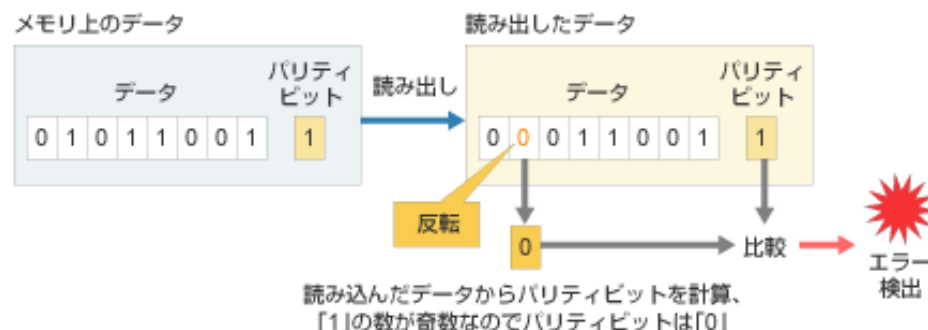
Gắn thêm 1 bit = XOR của toàn bộ dữ liệu; bên nhận tính lại, khác nhau ⇒ có lỗi.

ド・モルガンの法則 / Định luật De Morgan

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

和の否定は積、積の否定は和。二重否定は肯定 $\overline{\overline{A}} = A$ 。

Phủ định của TỔNG = TÍCH các phủ định; phủ định của TÍCH = TỔNG các phủ định.



過去問【問題】 R3 I -2-2

次の論理式と等価な論理式はどれか。

$$\overline{A \cdot \bar{B} + A \cdot B}$$

ただし、論理式中の+は論理和、 $\cdot$ は論理積を表し、論理変数 X に対して $\bar{X}$ は X の否定を表す。2変数の論理和の否定は各変数の否定の論理積に等しく、2変数の論理積の否定は各変数の否定の論理和に等しい。また、論理変数 X の否定の否定は論理変数 X に等しい。

- ① $(A + B) \cdot \overline{(A + B)}$
- ② $(A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$
- ③ $(A \cdot B) \cdot (\bar{A} \cdot \bar{B})$
- ④ $(A \cdot B) \cdot \overline{(A \cdot B)}$
- ⑤ $(A + B) + (\bar{A} + \bar{B})$

解答・解説 R3 I -2-2

正解 ②

ド・モルガンの法則を反復適用 / Áp dụng De Morgan

$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ 、 $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ 、二重否定は肯定。これを式全体に複数回適用。

$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$; $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$; phủ định kép = khẳng định. Áp dụng nhiều lần cho cả biểu thức.

変形すると $(A+B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$ の形になり、等価な論理式は②。

Sau biến đổi ra dạng $(A+B) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) \rightarrow$ biểu thức tương đương là ②.

確認法: (A,B)に(1,1)(1,0)(0,1)(0,0)を代入し、元の式と真理値が全て一致する式を選ぶ→②のみ一致。

変形のステップ / Các bước biến đổi

$$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \cdot \overline{A \cdot B} = (A+B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$$

① 外側は「和の否定」→積に分解 ② 各括弧に再度ド・モルガン ③ 二重否定 $\overline{\overline{A}} = A$ を消す

① Phủ định của TỔNG → tách thành TÍCH ② Áp dụng De Morgan lần nữa cho từng ngoặc ③ Bỏ phủ định kép $\overline{\overline{A}} = A$

03

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 論理演算

頻出論点 Điểm hay thi

- 真理値表と論理式の一致判定 / Khớp bảng chân trị với biểu thức logic 【H28② R2② R5⑤】
- ド・モルガンの法則による等価変換 / Biến đổi tương đương bằng De Morgan 【H30④ R3②】
- 必要条件・十分条件の判別 / Phân biệt điều kiện cần & đủ 【R6②】

$$\times \overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$$

✓ $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ (和の否定は積) 【H30④】

$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ も対で覚える。

— Phủ định tổng = tích phủ định.

✗ XORは両方1のとき1

✓ XORは異なるとき1(同じなら0) 【R5⑤】

ANDが「両方1で1」。混同に注意。

XOR = 1 khi hai bit KHÁC nhau.

03

まとめ

Tổng kết – 論理演算

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ AND=両方1で1/OR=どちらか1で1/NOT=反転	AND cả hai 1; OR một trong hai 1; NOT đảo
★ XOR=異なるとき1(同じなら0)	XOR = 1 khi khác nhau
★ ド・モルガン: $\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$, $\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$	De Morgan: phủ định tổng/tích
二重否定は肯定 $\overline{\overline{A}}=A$	Phủ định kép = khẳng định
迷ったら真理値表で1行ずつ確認	Bí thì lập bảng chân trị từng dòng



CHỦ ĐỀ 04 · 出題率 50% · 重要 / Quan trọng

符号化・情報圧縮・情報理論

Mã hóa, nén & lý thuyết TT

可逆/非可逆・ハミング距離・分離定理が頻出。

Hay ra: nén không mất mát / có mất mát, khoảng cách Hamming, định lý phân tách.

04

04

符号化・情報圧縮・情報理論

Lý thuyết: Mã hóa, nén & lý thuyết TT

可逆 / 非可逆圧縮 / Nén không mất mát & có mất mát

可逆=完全復元可 (ZIP, PNG)。 **非可逆**=一部欠落・復元不可だが高圧縮 (JPEG, MPEG)。

Không mất mát = khôi phục HOÀN TOÀN bản gốc (ZIP, PNG); có mất mát = nén mạnh hơn nhưng KHÔNG khôi phục đầy đủ (JPEG, MPEG)。

ハミング距離 / Khoảng cách Hamming

同じ長さの2ビット列で異なる位置のビット数。誤り検出・訂正符号の基礎。

Số vị trí bit KHÁC nhau giữa hai chuỗi cùng độ dài; nền tảng mã phát hiện/sửa lỗi。

情報源と通信路の分離定理 / Định lý phân tách

情報源符号化(圧縮)と通信路符号化(誤り訂正)は独立に最適化して限界を達成できる。

Mã hóa nguồn (nén) và mã hóa kênh (sửa lỗi) có thể tối ưu ĐỘC LẬP mà vẫn đạt giới hạn。

技術士第一次試験 基礎科目 / 第2章 情報・論理

例1 : 同じ長さの2つの文字列 (7文字)

w h i s p e r
w h i s k e y

異なる位置は2カ所 (5文字目、7文字目)
⇒ ハミング距離は「2」



例2 : 同じ長さの2つのビット列 (7個の配列)

1 1 1 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1

異なる位置は3カ所 (2ビット目、3ビット目、6ビット目)
⇒ ハミング距離は「3」

過去問【問題】 R5 I -2-4

情報圧縮（データ圧縮）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① データ圧縮では、情報源に関する知識（記号の生起確率など）が必要であり、情報源の知識がない場合はデータ圧縮することはできない。
- ② 可逆圧縮には限界があり、どのような方式であっても、その限界を超えて圧縮することはできない。
- ③ 復号化によって元の情報に完全には戻らず、情報の欠落を伴う圧縮は非可逆圧縮と呼ばれ、音声や映像等の圧縮に使われることが多い。
- ④ 復号化によって元の情報を完全に復号でき、情報の欠落がない圧縮は可逆圧縮と呼ばれテキストデータ等の圧縮に使われることが多い。
- ⑤ 静止画に対する代表的な圧縮方式としてJPEGがあり、動画に対する代表的な圧縮方式としてMPEGがある。



解答・解説 R5 I -2-4

正解 ①

■最も不適切を選ぶ / Chọn câu KHÔNG đúng

✕ ①「情報源の知識がないと圧縮できない」は誤り。

汎用圧縮アルゴリズムがあり、生起確率を知らなくても圧縮は可能。

Có các thuật toán nén TỔNG QUÁT; không cần biết xác suất nguồn vẫn nén được → ① sai.

✓ ②可逆圧縮には限界 ③非可逆=欠落あり ④可逆=テキスト ⑤JPEG/MPEG は適切。

04

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 符号化・情報圧縮・情報理論

頻出論点 Điểm hay thi

- 可逆/非可逆圧縮の性質 / Tính chất nén có & không mất mát 【R2① R5④】
- ハミング距離の計算 / Tính khoảng cách Hamming 【R1⑤ R4④】
- 情報理論・符号化(分離定理・ISBN) / Lý thuyết TT & mã hóa (định lý phân tách, ISBN) 【R7② R1③ R5③】

✕ 情報源の知識がないと圧縮できない

✓ 汎用圧縮で生起確率を知らなくても圧縮可能 【R5④】

ZIP等は情報源知識不要。

Có thuật toán nén tổng quát.

✕ 非可逆圧縮でも完全復元できる

✓ 非可逆は一部欠落し元に戻らない(JPEG/MPEG) 【R2①】

可逆(ZIP/PNG)のみ完全復元。

Nén mất mát KHÔNG khôi phục đầy đủ.

04

まとめ

Tổng kết – 符号化・情報圧縮・情報理論

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 可逆=完全復元(ZIP,PNG)／非可逆=欠落あり (JPEG,MPEG)	Không mất mát vs có mất mát
★ ハミング距離=異なる位置のビット数	Khoảng cách Hamming = số bit khác
情報源符号化(圧縮)と通信路符号化(誤り訂正)は分離可能	Phân tách mã nguồn & mã kênh
汎用圧縮は情報源の知識がなくても可能	Nén tổng quát không cần biết nguồn

CHỦ ĐỀ 05 · 出題率 42% · 重要 / Quan trọng

情報量・伝送時間

Lượng tin & thời gian truyền

単位換算($B \leftrightarrow \text{bit}$)と回線利用率の反映が得点源。

Điểm dễ ăn: đổi đơn vị ($B \leftrightarrow \text{bit}$) và nhân hiệu suất đường truyền.

05

05

情報量・伝送時間

Lý thuyết: Lượng tin & thời gian truyền

■ビットとバイト / Bit và Byte

ビット=情報の最小単位(0/1)。1バイト=8ビットで256(2⁸)通りを表現できる。

Bit = đơn vị nhỏ nhất (0/1). 1 Byte = 8 bit → biểu diễn được 256 (2⁸) giá trị.

情報量と伝送時間

1バイト = 8ビット

1B=256(2⁸)通り

伝送時間 = データ量 ÷ (回線速度 × 利用率)

単位に注意: B↔bit, M↔G, 圧縮率を反映

05

情報量・伝送時間

Lý thuyết: Lượng tin & thời gian truyền

■ 伝送時間 / Thời gian truyền

回線でデータを送るのに要する時間。回線利用率(効率)を考慮するのが定石。

Thời gian cần để truyền dữ liệu qua đường truyền, có tính đến hiệu suất sử dụng đường.

$$\text{伝送時間} = \text{データ量} \div (\text{回線速度} \times \text{回線利用率})$$

■ 計算の注意点 / Lưu ý khi tính

単位換算が落とし穴。バイト⇔ビット(×8)、M⇔G、圧縮率を必ず反映させる。

Bây là ĐỔI ĐƠN VỊ: Byte⇔bit (×8), M⇔G, và phải nhân tỉ lệ nén.

過去問【問題】 R3 I -2-3

通信回線を用いてデータを伝送する際に必要となる時間を伝送時間と呼び、伝送時間を求めるには、次の計算式を用いる。

$$\text{伝送時間} = \frac{\text{データ量}}{\text{回線速度} \times \text{回線利用率}}$$

ここで、回線速度は通信回線が1秒間に送ることができるデータ量で、回線利用率は回線容量のうちの実際のデータが伝送できる割合を表す。

データ量5Gバイトのデータを2分の1に圧縮し、回線速度が200Mbps、回線利用率が70%である通信回線を用いて伝送する場合の伝送時間に最も近い値はどれか。ただし、1Gバイト=10⁹バイトとし、bpsは回線速度の単位で、1Mbpsは1秒間に伝送できるデータ量が10⁶ビットであることを表す。

- ① 286秒
- ② 143秒
- ③ 100秒
- ④ 18秒
- ⑤ 13秒

解答・解説 R3 I -2-3

正解 ②

■ 伝送時間の計算 / Tính thời gian truyền

データ量=5GB を 1/2 圧縮→2.5GB。バイト→ビットは×8で 20×10^9 ビット。

Dữ liệu 5GB nén 1/2 → 2.5GB; đổi Byte→bit (×8) = 20×10^9 bit.

$$\text{伝送時間} = 20 \times 10^9 \div (200 \times 10^6 \times 0.7) \approx 143 \text{ 秒}$$

回線速度200Mbps×利用率0.7。式に代入し約143秒→②。

Tốc độ 200Mbps × hiệu suất 0,7 → ≈ 143 giây → đáp án ②.

05

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 情報量・伝送時間

頻出論点 Điểm hay thi

- 伝送時間の計算(式に代入) / Tính thời gian truyền (thay công thức) 【R3③ R7⑤ R1再③】
- ビット⇔バイトの単位換算 / Đổi đơn vị bit ⇔ Byte 【H27④ H28⑤】
- 回線利用率・圧縮率の反映 / Tính cả hiệu suất đường & tỉ lệ nén 【R3③ R7⑤】

× バイトのまま速度で割る

✓ ×8でビットに換算してから割る 【R3③】

回線速度bpsはビット毎秒。

Đổi Byte→bit (×8) trước khi chia.

× 回線利用率を無視する

✓ 速度に利用率を掛けた実効速度で割る 【R7⑤】

圧縮率もデータ量に反映。

Chia cho tốc độ × hiệu suất.

05

まとめ

Tổng kết – 情報量・伝送時間

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 1バイト=8ビット／1B=256(2 ⁸)通り	1 Byte = 8 bit; biểu diễn 256 giá trị
★ 伝送時間=データ量÷(回線速度×利用率)	Thời gian = dữ liệu ÷ (tốc độ × hiệu suất)
★ 計算前に単位を統一(B↔bit, M↔G)	Thống nhất đơn vị trước khi tính
圧縮があればデータ量に反映	Có nén thì nhân tỉ lệ vào dữ liệu
bps=ビット毎秒であることを忘れない	bps = bit mỗi giây

CHỦ ĐỀ 06 · 出題率 33% · 重要 / Quan trọng

集合・写像

Tập hợp & ánh xạ

包除原理と写像の総数 n^m を確実に。

Nắm chắc nguyên lý bao hàm-loại trừ và số ánh xạ n^m .

06

06

集合・写像

Lý thuyết: Tập hợp & ánh xạ

集合演算 / Phép toán tập hợp

U 和集合(または)、 $\cap$ 積集合(かつ)、補集合(でない)。ベン図で可視化する。

U hợp (hoặc), $\cap$ giao (và), phần bù (không thuộc). Trực quan hóa bằng biểu đồ Venn.

包除原理 / Nguyên lý bao hàm-loại trừ

重なりを足し引きして要素数を求める。3集合での+単-積2+積3が頻出。

Cộng/trừ phần chồng lấn để đếm phần tử. Với 3 tập: +(đơn) -(giao đôi) +(giao ba).

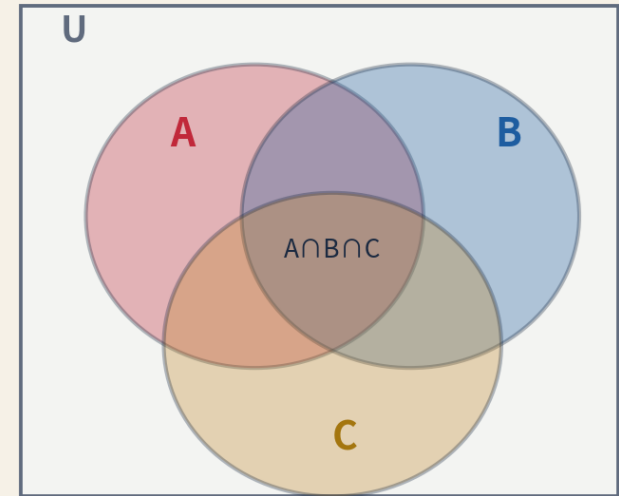
$$|A \cup B \cup C| = \sum | \text{đơn} | - \sum | A \cap B | + | A \cap B \cap C |$$

写像の総数 / Số ánh xạ

要素数 m の集合から要素数 n の集合への写像は n^m 通り(各元の行き先が n 通りだから)。

Số ánh xạ từ tập m phần tử vào tập n phần tử là n^m (mỗi phần tử nguồn có n lựa chọn ảnh).

ベン図 (包除原理)



$$|A \cup B \cup C| = \sum | \text{đơn} | - \sum | \text{đôi} | + | \text{triple} |$$

過去問【問題】 H30 I -2-6

900個の元をもつ全体集合 U に含まれる集合 A 、 B 、 C がある。集合 A 、 B 、 C 等の元の個数は次のとおりである。

A の元 300個

B の元 180個

C の元 128個

$A \cap B$ の元 60個

$A \cap C$ の元 43個

$B \cap C$ の元 26個

$A \cap B \cap C$ の元 9個

このとき、集合 $\overline{A \cup B \cup C}$ の元の個数はどれか。ただし、 $\overline{X}$ は集合 X の補集合とする。

- ① 385個
- ② 412個
- ③ 420個
- ④ 480個
- ⑤ 488個

解答・解説 H30 I -2-6

正解 ②

■包除原理で和集合を計算 / Bao hàm-loại trừ

$$|A \cup B \cup C| = 300 + 180 + 128 - (60 + 43 + 26) + 9 = 488$$

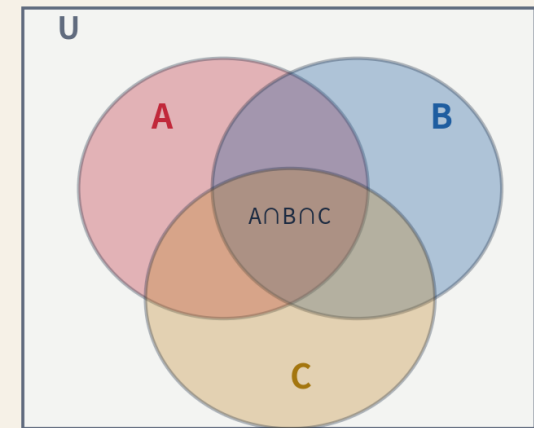
求めるのは **AUBUCでない** 個数 = 全体 - 和集合 = 900 - 488。

Cần đếm phần KHÔNG thuộc $A \cup B \cup C$ = tổng - hợp = 900 - 488.

よって **412個** → ②。ベン図で重なりを正確に足し引きする。

Kết quả 412 → ②. Vẽ Venn để cộng/trừ phần chồng lấn chính xác.

ベン図 (包除原理)



$$|A \cup B \cup C| = \sum |単| - \sum |積2| + |積3|$$

06

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 集合・写像

頻出論点 Điểm hay thi

- 包除原理で要素数を計算 / Đếm phần tử bằng bao hàm-loại trừ 【H30⑥ R5⑥ R1再⑤】
- 写像の総数 n^m / Số ánh xạ n^m 【R7① R1再⑥】
- 集合演算・データ件数の論理 / Phép tập hợp & đếm dữ liệu logic 【R1再⑤】

$$\times |A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$$

✓ 重なりを引き戻す: +単-積2+積3 【H30⑥】

二重に数えた共通部分を補正。

Phải trừ phần chồng lấn.

$$\times \text{写像の総数} = m \times n$$

✓ 写像の総数 $= n^m$ (各元の行先が n 通り) 【R7①】

直積の要素数を先に求める。

$$\text{Số ánh xạ} = n^m.$$

06

まとめ

Tổng kết – 集合・写像

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ U =和(または)／ n =積(かつ)／補=でない	U hợp; $\cap$ giao; bù = không thuộc
★ $ A \cup B \cup C = \Sigma \text{単} - \Sigma \text{積}2 + \text{積}3$ (包除原理)	Bao hàm-loại trừ cho 3 tập
★ 写像の総数= n^m (m 元 $\rightarrow n$ 通り)	Số ánh xạ = n^m
ベン図を描いて重なりを整理	Vẽ Venn để xử lý phần chồng
直積 $A \times B$ の要素数= $ A \times B $	Tích Descartes: $ A \times B $

CHỦ ĐỀ 07 · 出題率 33% · 重要 / Quan trọng

記憶・実効アクセス時間

Bộ nhớ & thời gian truy cập thực

ヒット率による加重平均とクロック周期換算が鍵。

Mẫu chốt: trung bình có trọng số theo hit rate và đổi chu kỳ xung nhịp.

07

07

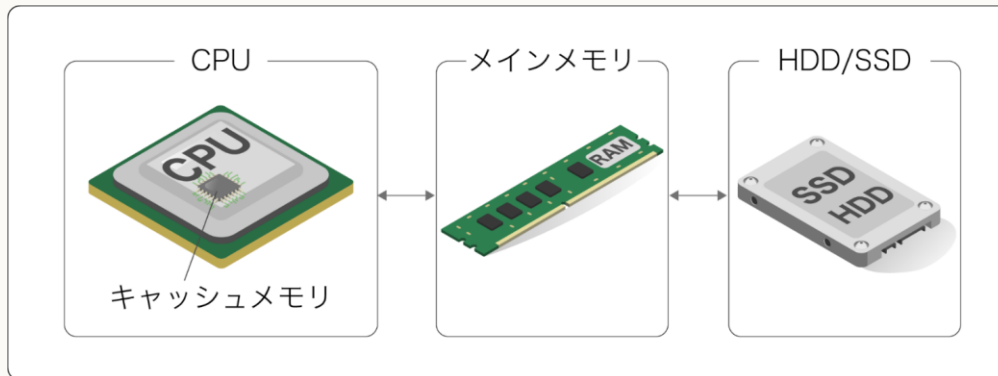
記憶・実効アクセス時間

Lý thuyết: Bộ nhớ & thời gian truy cập thực

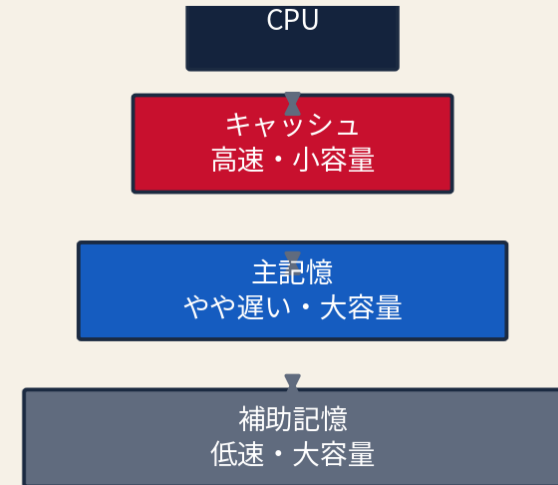
記憶階層 / Phân cấp bộ nhớ

CPUに近いほど**高速・小容量・高価**。キャッシュ→主記憶→補助記憶の順に遅く大容量。

Càng gần CPU càng NHANH-nhỏ-đắt: cache → bộ nhớ chính → bộ nhớ phụ (chậm dần, dung lượng tăng).



記憶階層とアクセス時間



※ 実効アクセス時間の式は次ページ
Công thức thời gian truy cập thực: xem trang sau

ページ置換 LRU / Thay trang LRU 【R4③】

LRU = Least Recently Used. **最も長く使われていないページ**を追いつ出す。FIFOは「最も早く入ったページ」を追いつ出す方式で別物。

LRU = thay trang LÂU NHẤT chưa được dùng đến. Khác với FIFO = thay trang VÀO SỚM NHẤT.

■ ヒット率 / Tỷ lệ trúng (hit rate)

必要データがキャッシュにある確率がヒット率 H 。なければ主記憶を参照(ミス)。

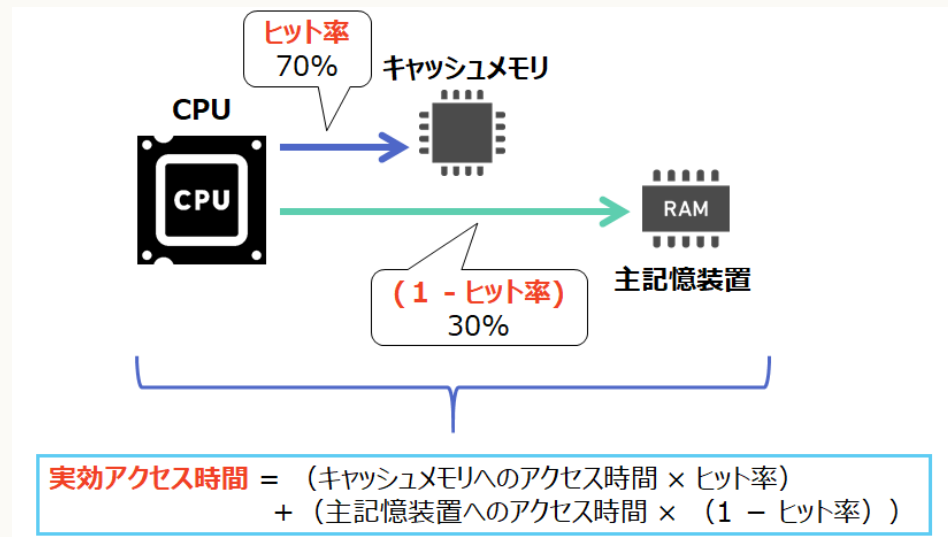
H = xác suất dữ liệu cần có sẵn trong cache; nếu trượt thì phải đọc bộ nhớ chính.

$$\text{実効アクセス時間} = H \times (\text{キャッシュ}) + (1 - H) \times (\text{主記憶})$$

■ CPU実行時間 / Thời gian thực thi CPU

クロック周期 = $1 \div \text{周波数}$ 。命令数 $\times$ CPI $\times$ クロック周期で実行時間。GHz $\leftrightarrow$ ナノ秒に注意。

Chu kỳ = $1 \div \text{tần số}$. Thời gian = số lệnh $\times$ CPI $\times$ chu kỳ; chú ý đổi GHz $\leftrightarrow$ nano giây.



過去問【問題】 H28 I -2-4

アクセス時間が1.00[ns]のキャッシュとアクセス時間が100[ns]の主記憶からなる計算機システムがある。キャッシュのヒット率が95%のとき、このシステムの実効アクセス時間として、最も近い値はどれか。ただし、キャッシュのヒット率とは呼び出されたデータがキャッシュに入っている確率である。

- ① 0.05[ns]
- ② 0.95[ns]
- ③ 5.00[ns]
- ④ 5.95[ns]
- ⑤ 95.0[ns]

解答・解説 H28 I -2-4

正解 ④

■実効アクセス時間の公式 / Công thức thời gian truy cập thực

$$\text{実効} = H \times \text{キャッシュ} + (1-H) \times \text{主記憶}$$

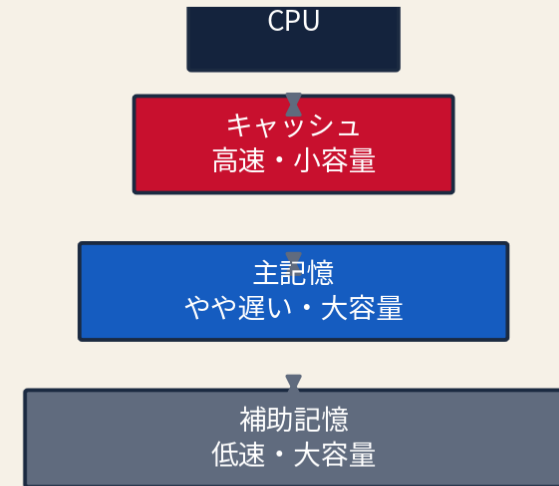
ヒット率 $H=0.95$ 、キャッシュ 1.00ns 、主記憶 100ns 。

Hit rate $H=0,95$; cache $1,00\text{ns}$; bộ nhớ chính 100ns .

$$1.00 \times 0.95 + 100 \times 0.05 = \mathbf{5.95\text{ns}} \rightarrow \text{④}。$$

$$1,00 \times 0,95 + 100 \times 0,05 = 5,95\text{ns} \rightarrow \text{đáp án ④}。$$

記憶階層とアクセス時間



$$\text{実効} = \text{ヒット率} \times \text{キャッシュ} + (1-H) \times \text{主記憶}$$

07

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 記憶・実効アクセス時間

頻出論点 Điểm hay thi

- 実効アクセス時間の計算 / Tính thời gian truy cập thực 【H28④ R2⑥】
- CPU実行時間・クロック周波数 / Thời gian thực thi & tần số xung nhịp 【H29⑥】
- ページ置換 LRU / Thay trang LRU 【R4③】

✗ 実効=キャッシュと主記憶の単純平均

✓ ヒット率で重み付け: $H \times C + (1 - H) \times M$ 【H28④】

ヒット率95%ならミスは5%。

Trọng số theo hit rate.

✗ GHzをそのまま秒として使う

✓ $1 \div \text{周波数}$ でクロック周期(秒)に直す 【H29⑥】

2GHz→クロック周期0.5ns(1命令=CPI×0.5ns)。

Chu kỳ = $1 \div \text{tần số}$.

07

まとめ

Tổng kết – 記憶・実効アクセス時間

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 実効アクセス=H×キャッシュ+(1-H)×主記憶	Truy cập thực = trọng số theo hit rate
★ 記憶階層: 近いほど高速・小容量・高価	Càng gần CPU càng nhanh-nhỏ-đắt
★ クロック周期=1÷周波数(GHz↔ns注意)	Chu kỳ = 1÷tần số (đổi GHz↔ns)
実行時間=命令数×CPI×クロック周期	Thời gian = số lệnh × CPI × chu kỳ
LRUは最も長く未使用のページを置換	LRU thay trang lâu chưa dùng nhất

CHỦ ĐỀ 08 · 出題率 33% · 重要 / Quan trọng

ネットワーク・IP

Mạng & địa chỉ IP

IPv4/IPv6のビット差、経路制御、TCPふくそう制御。

Chênh lệch số bit IPv4/IPv6, định tuyến, điều khiển tắc nghẽn TCP.

08

08

ネットワーク・IP

Lý thuyết: Mạng & địa chỉ IP

IPv4 / IPv6

IPv4=**32ビット**(例 192.168.0.1)。IPv6=**128ビット**でアドレス空間は IPv4の 2^{96} 倍。

IPv4 = 32 bit (vd 192.168.0.1); IPv6 = 128 bit → không gian địa chỉ gấp 2^{96} lần IPv4.

経路制御 / Định tuyến (routing)

リンク状態型=全トポロジ把握しダイクストラ(OSPF)。

Link-state: nắm toàn cảnh, tính đường ngắn nhất (OSPF)

距離ベクトル型=隣接情報のみ(RIP)。

Distance-vector: chỉ thông tin lân cận (RIP).

TCPのふくそう制御 / Điều khiển tắc nghẽn TCP

スロースタート=倍々に増加、**ふくそう回避**=1RTTで約1ずつ線形増加。損失で調整。

Slow start: tăng gấp đôi; Congestion avoidance: tăng tuyến tính ~1/RTT; giảm khi mất gói.

IPv4 と IPv6

IPv4

32ビット

例: 192.168.0.1

IPv6

128ビット

IPv4の 2^{96} 倍

アドレス空間比 = $2^{128} \div 2^{32} = 2^{96}$

ビット差を指数で計算するのが定石

過去問【問題】 R4 I -2-6

IPv4アドレスは32ビットを8ビットごとにピリオド(.)で区切り4つのフィールドに分けて、各フィールドの8ビットを10進数で表記する。一方IPv6アドレスは128ビットを16ビットごとにコロン(:)で区切り、8つのフィールドに分けて各フィールドの16ビットを16進数で表記する。IPv6アドレスで表現できるアドレス数はIPv4アドレスで表現できるアドレス数の何倍の値となるかを考えた場合、適切なものはどれか。

- ① 2^4 倍
- ② 2^{16} 倍
- ③ 2^{32} 倍
- ④ 2^{96} 倍
- ⑤ 2^{128} 倍

解答・解説 R4 I -2-6

正解 ④

■ アドレス空間比の計算 / Tỷ lệ không gian địa chỉ

IPv4=32bit→ 2^{32} 、IPv6=128bit→ 2^{128} の数を表せる。

IPv4 = 32 bit → 2^{32} địa chỉ; IPv6 = 128 bit → 2^{128} địa chỉ.

$$2^{128} \div 2^{32} = 2^{128-32} = 2^{96}$$

ビット差を指数で計算すると 2^{96} 倍 → ④。

Lấy hiệu số bit làm số mũ → gấp 2^{96} lần → đáp án ④.

08

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – ネットワーク・IP

頻出論点 Điểm hay thi

- IPv4/IPv6のビット数とアドレス空間 / Số bit & không gian địa chỉ IPv4/IPv6 【H28⑥ R4⑥】
- 経路制御(リンク状態型/距離ベクトル型) / Định tuyến (link-state / distance-vector) 【R6③】
- TCPのふくそう制御 / Điều khiển tắc nghẽn TCP 【R7③】

✕ 距離ベクトル型も全トポロジを把握

✓ 距離ベクトル型は隣接情報のみ(全体はリンク状態型) 【R6③】

OSPF=リンク状態, RIP=距離ベクトル。

Distance-vector chỉ biết lân cận.

✕ スロースタートは線形に増加

✓ スロースタートは倍々(指数的)に増加 【R7③】

ふくそう回避が線形(1RTTで約1)。

Slow start tăng GẤP ĐÔI.

08

まとめ

Tổng kết – ネットワーク・IP

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ IPv4=32bit／IPv6=128bit(差は 2^{96} 倍)	IPv4 32bit; IPv6 128bit (gấp 2^{96})
★ ビット差は指数で計算 $2^{128-32}=2^{96}$	Hiệu số bit làm số mũ
★ リンク状態型=全体把握(OSPF)／距離ベクトル=隣接(RIP)	Link-state vs distance-vector
スロースタート=倍々／ふくそう回避=線形	Slow start gấp đôi; tránh tắc nghẽn tuyến tính



CHỦ ĐỀ 09 · 出題率 25% · 基礎 / Cơ bản

数値表現・浮動小数点

Biểu diễn số & dấu chấm động

符号・指数(範囲)・仮数(精度)とBNFの読み。

Phần dấu - mũ (phạm vi) - định trị (độ chính xác) và cách đọc BNF.

09

09

数値表現・浮動小数点

Lý thuyết: Biểu diễn số & dấu chấm động

浮動小数点形式 / Dạng dấu chấm động

符号部・指数部・仮数部で実数を表す。指数はバイアス付き、仮数は精度を担う。

Biểu diễn số thực bằng phần DẤU - MŨ - ĐỊNH TRỊ; mũ có bias, định trị quyết định độ chính xác.

$$\text{値} = \pm(1.\text{仮数}) \times 2^{\text{指数} - \text{バイアス}}$$

表現範囲と精度 / Phạm vi & độ chính xác

指数部が表現できる大きさ(範囲)、仮数部が有効数字(精度)を決める。

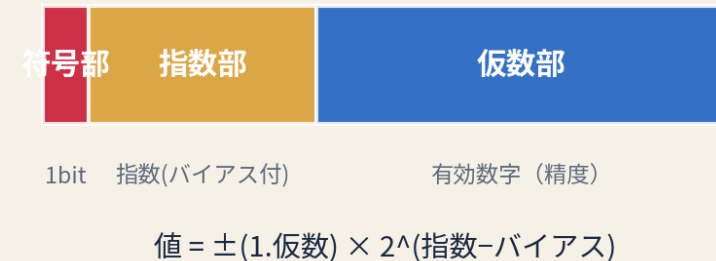
Phần mũ quyết định PHẠM VI (độ lớn), phần định trị quyết định ĐỘ CHÍNH XÁC (số có nghĩa).

形式定義(BNF) / Định nghĩa hình thức (BNF)

::= は定義、| はOR。再帰的定義で表せる数値列を選ぶ問題が出る。

::= là định nghĩa, | là HOẶC; đề thường hỏi chuỗi số nào sinh được từ định nghĩa đệ quy.

浮動小数点 (IEEE形式)



過去問【問題】 H29 I -2-2

計算機内部では、数は0と1の組合せで表される。絶対値が 2^{-126} 以上 2^{128} 未満の実数を、符号部1文字、指数部8文字、仮数部23文字の合計32文字の0, 1からなる単精度浮動小数表現として、次の手続き1～4によって変換する。

1. 実数を $\pm 2^a \times (1+x)$ 、 $0 \leq x < 1$ 形に変形する。
2. 符号部1文字は符号が正(+)のとき0、負(-)のとき1とする。
3. 指数部8文字は $a+127$ の値を2進数に直した文字列とする。
4. 仮数部23文字は x の値を2進数に直したとき、小数点以下に表れる23文字分の0, 1からなる文字列とする。

例えば、 $-6.5 = -2^2 \times (1+0.625)$ なので、符号部は符号が負(-)より1、
指数部は $2+127=129 = (10000001)_2$ より10000001、
仮数部は $0.625 = 1/2 + 1/2^3 = (0.101)_2$ より10100000000000000000000である。

したがって、実数 -6.5 は、

符号部1、指数部10000001、仮数部10100000000000000000000
と表現される。

実数13.0をこの方式で表現したとき、最も適切なものはどれか。

- | | | | |
|---|-------|--------------|-----------------------------|
| ① | 符号部:1 | 指数部:10000001 | 仮数部:10010000000000000000000 |
| ② | 符号部:1 | 指数部:10000010 | 仮数部:10100000000000000000000 |
| ③ | 符号部:0 | 指数部:10000001 | 仮数部:10010000000000000000000 |
| ④ | 符号部:0 | 指数部:10000010 | 仮数部:10100000000000000000000 |
| ⑤ | 符号部:0 | 指数部:10000001 | 仮数部:10100000000000000000000 |

解答・解説 H29 I -2-2

正解 ④

■浮動小数点表現 / Biểu diễn dấu chấm động

$13 = 2^3 \times (1 + 0.625)$ 。符号は正 → **符号部0**。

$13 = 2^3 \times (1 + 0.625)$ 。Số dương → phần dấu = 0.

指数 $3 + 127 = 130 = (10000010)_2$ /

仮数 $0.625 = (0.101)_2$

仮数部は **10100...**。組合せが一致するのは④。

Phần định trị 10100...; tổ hợp khớp là ④ (dấu 0 / mũ 10000010 / định trị 10100...).

浮動小数点 (IEEE形式)



1bit 指数(バイアス付)

有効数字 (精度)

値 = $\pm(1.\text{仮数}) \times 2^{(\text{指数}-\text{バイアス})}$

09

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 数値表現・浮動小数点

頻出論点 Điểm hay thi

- 浮動小数点の符号・指数・仮数 / Phần dấu, mũ, định trị của số chấm động 【H29② R1再④】
- 表現範囲と精度の役割 / Vai trò phạm vi & độ chính xác 【H29⑤】
- 形式定義BNF($::=$, $|$)の読取り / Đọc định nghĩa hình thức BNF 【R1④】

X 指数部が精度を決める

- ✓ 指数部=範囲、仮数部=精度(有効数字) 【H29②】

指数はバイアスを足す(例+127)。

Mũ = phạm vi; định trị = độ chính xác.

X $::=$ を等号として扱う

- ✓ $::=$ は定義、 $|$ はOR(再帰的に展開) 【R1④】

展開して生成できる列を選ぶ。

$::=$ là định nghĩa; $|$ là HOẶC.

09

まとめ

Tổng kết – 数值表現・浮動小数点

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 値=±(1.仮数)×2 ^{指数−バイアス}	Giá trị = ±(1.định trị)×2 ^{mũ−bias}
★ 指数部=表現範囲／仮数部=精度	Mũ = phạm vi; định trị = độ chính xác
★ 指数はバイアス付き(例 +127)	Mũ có cộng bias (vd +127)
BNF: ::=は定義, はOR(再帰展開)	BNF: ::= định nghĩa, hoặc
符号部0=正, 1=負	Phần dấu 0 = dương, 1 = âm



CHỦ ĐỀ 10 · 出題率 25% · 基礎 / Cơ bản

基数変換

Chuyển đổi cơ số

小数は×2、循環小数→丸め誤差に注意。

Phần thập phân nhân 2; chú ý số tuần hoàn dẫn tới sai số làm tròn.

10

■ 2進数・10進数・16進数 / Hệ 2, 10, 16

10進=日常、2進=計算機(0/1)、16進=0~9とA~F。**4ビット=16進1桁**の対応が便利。

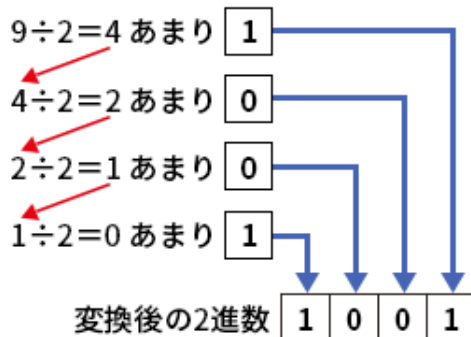
Hệ 10 thường ngày; hệ 2 của máy tính (0/1); hệ 16 dùng 0-9 và A-F. 4 bit $\Leftrightarrow$ 1 chữ số hệ 16.

■ 10進→2進 / Đổi hệ 10 sang hệ 2

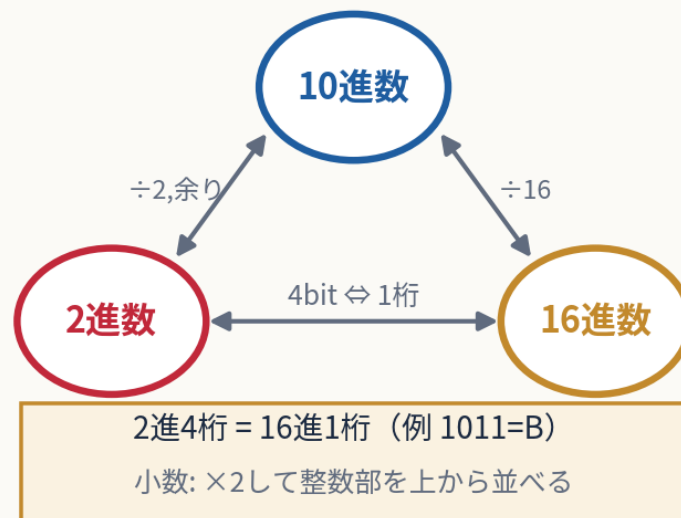
整数は**2で割り余りを下から並べる**。小数は**2を掛け整数部を上から並べる**。

Phần nguyên: chia 2 lấy dư từ dưới lên. Phần thập phân: nhân 2 lấy phần nguyên từ trên xuống.

10進数



基数変換



2進数 1101 → 10進数 / Hệ 2 sang hệ 10

1	1	0	1
×	×	×	×
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	0	1

8 + 4 + 0 + 1 = 13 ※ 2の0乗 = 1 / 2 mũ 0 = 1

10

基数変換 ②

理論: Chuyển đổi cơ số – phần thập phân

■ 小数の10進→2進 / Phần thập phân hệ 10 → 2

小数部に**2を掛け**、出てきた**整数部を上から並べる**。小数部が0になれば終了。

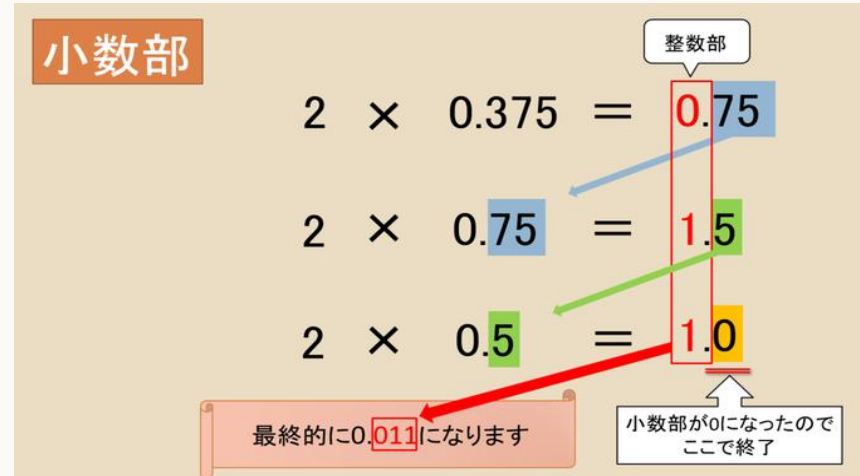
Nhân phần thập phân với 2, lấy phần nguyên, xếp từ TRÊN xuống; dừng khi phần thập phân = 0.

例 / Ví dụ: $0.375 \rightarrow \times 2 = 0.75(0) \rightarrow \times 2 = 1.5(1) \rightarrow \times 2 = 1.0(1) \Rightarrow 0.011_2$

■ 位取り / Trọng số từng vị trí

整数部は $2^4 \dots 2^0$ 、小数部は $2^{-1} 2^{-2} 2^{-3}$ 。下表で確認。

Phần nguyên dùng $2^4 \dots 2^0$, thập phân dùng $2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}$ – xem bảng dưới.



2進数

位	整数部					小数部		
	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
値	1	0	0	1	1	1	0	1

10

基数変換 ③

Lý thuyết: Chuyển đổi cơ số – hệ 16

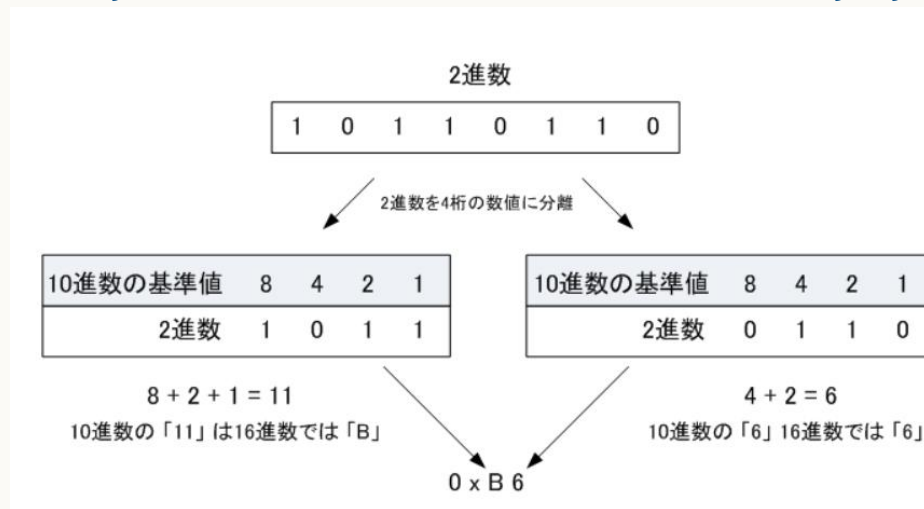
16進数と2進数の対応 / Quan hệ hệ 16 $\Leftrightarrow$ hệ 2

4ビット = 16進1桁 / 4 bit = 1 chữ số hệ 16 (例 $1011_2 = B_{16}$)

10進数と16進数の対応表																	
10進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10

16進数とは、0から9までの10個の数字と、AからFまでの6個のアルファベットを使って数値を表現する方法である。

Hệ cơ số 16 là cách biểu diễn số dùng 10 chữ số từ 0 đến 9 và 6 chữ cái từ A đến F (A~F tương ứng 10~15).



過去問【問題】 R6 I -2-1

10進数での「0.6」を2進数表現したものとして、最も適切なものはどれか。ただし、以下の2進数表現では、小数点以下16位までを示している。

- ① 0.100110011
- ② 0.10110011
- ③ 0.11
- ④ 0.1100110011
- ⑤ 0.1110011001

※ 原文の選択肢は小数点以下16桁。上図は下位桁を省略して表示している。

※ Đề gốc cho 16 chữ số sau dấu phẩy; hình trên hiển thị rút gọn. Đáp án đúng đủ 16 chữ số: 0,1001100110011001

解答・解説 R6 I -2-1

正解 ①

■小数の10進→2進変換 / Đổi thập phân hệ 10 sang hệ 2

2を掛け整数部を上から並べる。小数部が0になるまで。0にならないければ循環＝周期を見つけて打切る。

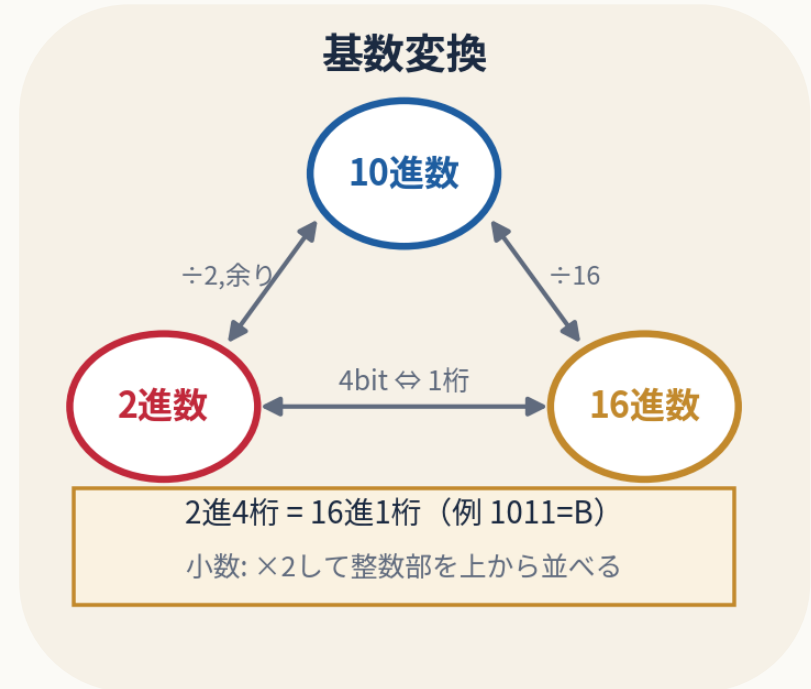
Nhân 2, lấy phần nguyên từ trên xuống, tới khi phần thập phân = 0. Nếu KHÔNG bao giờ = 0 thì số tuần hoàn → tìm chu kỳ rồi dừng theo số chữ số để yêu cầu.

×2して整数部:

0.6→1(余.2) .2→0(余.4) .4→0(余.8) .8→1(余.6=先頭に戻る)

整数部を並べると **0.1001 1001 1001...**(循環)→①。

Ghép các phần nguyên: 0,100110011001... (chu kỳ 4 chữ số "1001") → đáp án ①.



$0.6_{10} = 0.1001\ 1001\ 1001\ 1001_2 \rightarrow$ **16桁**で答える問題なので周期「1001」を4回並べる。

0,6 hệ 10 = 0.1001100110011001 hệ 2 – để yêu cầu 16 chữ số nên lặp chu kỳ "1001" đúng 4 lần.

10

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 基数変換

頻出論点 Điểm hay thi

- 小数の10進→2進変換 / Đổi phần thập phân hệ 10→2 【R6① R1①】
- 循環小数と丸め誤差 / Số tuần hoàn & sai số làm tròn 【R6①】
- 2進⇔16進の桁対応 / Tương ứng chữ số hệ 2 ⇔ 16 【H27③】

✗ 小数も2で割って変換

✓ 小数は2を掛け、整数部を上から並べる 【R6①】

整数部は÷2で余りを下から。

Phần thập phân: NHÂN 2.

✗ 4ビット=10進1桁

✓ 4ビット=16進1桁(例 1011=B) 【H27③】

16進はA～Fで10～15。

4 bit = 1 chữ số hệ 16.

10

まとめ

Tổng kết – 基数変換

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 整数: ÷2の余りを下から／小数: ×2の整数部を上から	Nguyên chia 2; thập phân nhân 2
★ 4ビット=16進1桁(1011=B)	4 bit = 1 chữ số hệ 16
★ 0.1や0.6は2進で循環小数→丸め誤差	0.1, 0.6 tuần hoàn → sai số
16進はA～Fで10～15を表す	Hệ 16 dùng A-F cho 10-15
問題の指示桁数で打ち切る	Dùng theo số chữ số đề yêu cầu



CHỦ ĐỀ 11 · 出題率 17% · 基礎 / Cơ bản

データ構造(スタック・キュー・木)

Cấu trúc dữ liệu

LIFO/FIFOと二分探索木の大小規則。

LIFO/FIFO và quy tắc lớn-nhỏ của cây tìm kiếm nhị phân.

11

11

データ構造(スタック・キュー・木)

Lý thuyết: Cấu trúc dữ liệu

■スタック / Ngăn xếp (LIFO)

後入れ先出し。入れる= PUSH、取り出す= POP。同じ口から出し入れする。

LIFO – vào sau ra trước. Đưa vào = PUSH, lấy ra = POP, cùng một đầu.

■キュー / Hàng đợi (FIFO)

先入れ先出し。入れる= エンキュー、取り出す= デキュー。入った順に出る。

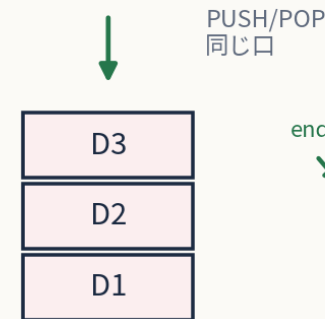
FIFO – vào trước ra trước. Vào = enqueue, ra = dequeue, ra theo thứ tự vào.

■二分探索木 / Cây tìm kiếm nhị phân

左<親<右の規則。算術木は深い方(葉)から計算して式を評価する。

Quy tắc trái < gốc < phải. Cây biểu thức: tính từ lá (sâu nhất) lên để đánh giá biểu thức.

スタック (LIFO)



キュー (FIFO)



過去問【問題】 R1 I -2-2

二分探索木とは、各頂点に1つのキーが置かれた二分木であり、任意の頂点*v*について次の条件を満たす。

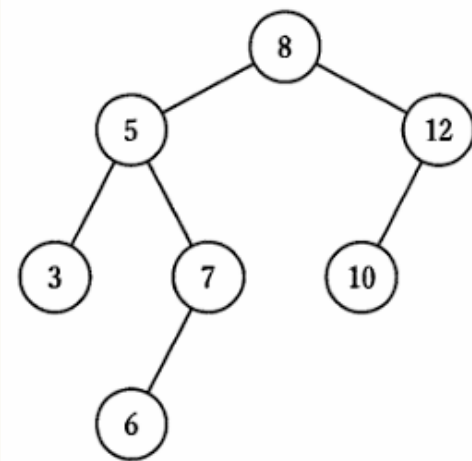
(1) *v*の左部分木の頂点に置かれた全てのキーが、*v*のキーより小さい。

(2) *v*の右部分木の頂点に置かれた全てのキーが、*v*のキーより大きい。

以下では空の二分探索木に、8、12、5、3、10、7、6の順に相異なるキーを登録する場合を考える。最初のキー8は二分探索木の根に登録する。次のキー12は根の8より大きいので右部分木の頂点に登録する。次のキー5は根の8より小さいので左部分木の頂点に登録する。続くキー3は根の8より小さいので左部分木の頂点5に分岐して大小を比較する。比較するとキー3は5よりも小さいので、頂点5の左部分木の頂点に登録する。以降同様に全てのキーを登録すると下図に示す二分探索木を得る。

キーの集合が同じであっても、登録するキーの順番によって二分探索木が変わることもある。下図と同じ二分探索木を与えるキーの順番として、最も適切なものはどれか。

- ① 8、5、7、12、3、10、6
- ② 8、5、7、10、3、12、6
- ③ 8、5、6、12、3、10、7
- ④ 8、5、3、10、7、12、6
- ⑤ 8、5、3、12、6、10、7



解答・解説 R1 I -2-2

正解 ①

■二分探索木の規則 / Quy tắc cây tìm kiếm nhị phân

各頂点で **左部分木<頂点<右部分木**。挿入順に配置し条件を満たすか確認。

Tại mỗi đỉnh: cây con TRÁI < đỉnh < cây con PHẢI; xếp theo thứ tự và kiểm tra điều kiện.

条件を満たす並びは **8,5,7,12,3,10,6** → ①。

Dãy thỏa điều kiện là 8,5,7,12,3,10,6 → đáp án ①.

②④は10を12より先に右部分木へ登録するため図と不一致、③⑤は6と7の位置が逆。1箇所でも違反すれば除外(全ての木を描く必要はない)。

11

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – データ構造(スタック・キュー・木)

頻出論点 Điểm hay thi

- スタック(LIFO)とキュー(FIFO) / Ngăn xếp (LIFO) & hàng đợi (FIFO) 【R1⑥】
- 二分探索木の大小規則 / Quy tắc lớn-nhỏ cây tìm kiếm nhị phân 【R1②】
- 算術木(式木)の評価 / Đánh giá cây biểu thức 【H27⑥】

X スタックは先入れ先出し

✓ スタックは後入れ先出し(LIFO)、キューがFIFO 【R1⑥】

PUSH/POPは同じ口で行う。

Stack = LIFO, Queue = FIFO.

X 二分探索木は左>親>右

✓ 正しくは左<親<右 【R1②】

違反箇所が1つでもあれば不適。

Trái < gốc < phải.

11

まとめ

Tổng kết – データ構造(スタック・キュー・木)

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ スタック=後入れ先出し(LIFO) PUSH/POP	Stack = LIFO (PUSH/POP)
★ キュー=先入れ先出し(FIFO) enqueue/dequeue	Queue = FIFO (enqueue/dequeue)
★ 二分探索木: 左<親<右	Cây tìm kiếm: trái < gốc < phải
算術木は葉(深い方)から計算	Cây biểu thức: tính từ lá lên
木の走査順序(前/中/後行)を区別	Phân biệt thứ tự duyệt cây



CHỦ ĐỀ 12 · 出題率 17% · 基礎 / Cơ bản

補数表現

Biểu diễn số bù

n の補数 $= n^k - X$ / 2 の補数 = 反転 + 1。

Bù $n = n^k - X$; bù 2 = đảo bit rồi cộng 1.

12

■補数とは / Số bù là gì

元の数と足すと桁上がりする最小の数。負数や減算を加算で扱うために使う。

Là số NHỎ NHẤT mà khi cộng với số gốc sẽ gây nhớ (tràn); dùng để xử lý số âm/phép trừ bằng phép cộng.

■nの補数 / (n-1)の補数

k桁のn進数Xでnの補数 $=n^k - X$ 、(n-1)の補数 $=n^k - 1 - X$ 。2進では「反転+1」が2の補数。

Với X k chữ số hệ n: bù n $= n^k - X$; bù (n-1) $= n^k - 1 - X$. Hệ 2: bù 2 = (đảo bit) + 1.

$$2\text{の補数} = (\text{ビット反転}) + 1$$

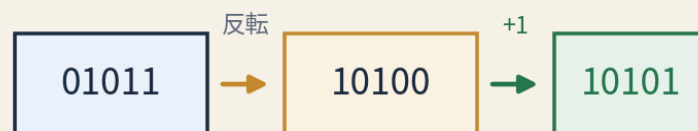
■試験ポイント / Điểm thi

減基数の補数(9の補数・10の補数)と基数の補数の式の違いを問う穴埋めが頻出。

Hay hỏi điền chỗ trống phân biệt bù cơ số và bù (cơ số-1) – chú ý công thức khác nhau.

補数（2進数の負数表現）

2の補数 = (ビット反転) + 1



$$n\text{の補数} = n^k - X \quad / \quad (n-1)\text{の補数} = n^k - 1 - X$$

過去問【問題】 H30 I -2-3

補数表現に関する次の記述の、()に入る補数の組合せとして、最も適切なものはどれか。

一般に、 k 桁の n 進数 X について、 X の n の補数は $n^k - X$ 、 X の $n-1$ の補数は $(n^k - 1) - X$ をそれぞれ n 進数で表現したものとして定義する。よって、3桁の10進数で表現した956の($n=$)10の補数は、 10^3 から956を引いた $10^3 - 956 = 1000 - 956 = 44$ である。さらに956の($n-1=10-1=$)9の補数は、 $10^3 - 1$ から956を引いた $(10^3 - 1) - 956 = 1000 - 1 - 956 = 43$ である。同様に、5桁の2進数 $(01011)_2$ の($n=$)2の補数は、[ア]、($n-1=2-1=$)1の補数は[イ]である。

- ① [ア] $(11011)_2$ [イ] $(10100)_2$
- ② [ア] $(10101)_2$ [イ] $(11011)_2$
- ③ [ア] $(10101)_2$ [イ] $(10100)_2$
- ④ [ア] $(10100)_2$ [イ] $(10101)_2$
- ⑤ [ア] $(11011)_2$ [イ] $(11011)_2$

解答・解説 H30 I -2-3

正解 ③

nの補数 と (n-1)の補数 / Bù n và bù (n-1)

[ア] 2の補数

$$= 2^5 - (01011)_2 = (100000 - 01011)_2 = (10101)_2$$

[イ] 1の補数 = $(2^5 - 1)$

$$- (01011)_2 = (11111 - 01011)_2 = (10100)_2$$

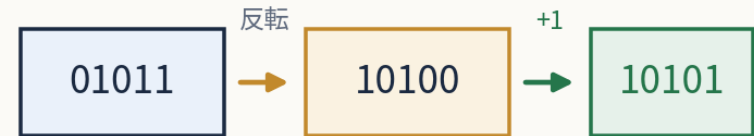
nの補数 $=n^k-X$ 、**(n-1)の補数** $=n^k-1-X$ に代入。組合せは③。

Thay vào bù n $=n^k-X$ và bù (n-1) $=n^k-1-X \rightarrow$ tổ hợp

③ (ア=10101, イ=10100).

補数 (2進数の負数表現)

2の補数 = (ビット反転) + 1



$$n \text{ の補数 } = n^k - X \quad / \quad (n-1) \text{ の補数 } = n^k - 1 - X$$

12

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 補数表現

頻出論点 Điểm hay thi

- n の補数と $(n-1)$ の補数の式 / Công thức bù n và bù $(n-1)$ 【H30③ R2④】
- 2の補数=ビット反転+1 / Bù 2 = đảo bit + 1 【H30③】
- 補数を使った減算 / Phép trừ dùng số bù 【R2④】

$$X(n-1)\text{の補数} = n^k - X$$

✓ $(n-1)$ の補数 $= n^k - 1 - X$ (n の補数より1小さい) 【H30③】

$$n\text{の補数} = n^k - X。$$

$$Bù(n-1) = n^k - 1 - X。$$

✗ 2の補数は反転のみ

✓ 2の補数=反転して+1 【R2④】

反転のみは1の補数。

Bù 2 = đảo bit Rồi +1.

12

まとめ

Tổng kết – 補数表現

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ n の補数= $n^k - X$ / $(n-1)$ の補数= $n^k - 1 - X$	$Bù\ n = n^k - X$; $bù\ (n-1) = n^k - 1 - X$
★ 2の補数=ビット反転+1 / 1の補数=反転のみ	Bù 2 = đảo+1; bù 1 = chỉ đảo
★ 補数で減算を加算として処理できる	Bù → biến trừ thành cộng
負数表現に2の補数を用いる	Dùng bù 2 biểu diễn số âm
桁数 k を正しく取る(例 5桁→ 2^5)	Lấy đúng số chữ số k



CHỦ ĐỀ 13 ・ 出題率 17% ・ 基礎 / Cơ bản

逆ポーランド記法

Ký pháp Ba Lan ngược

演算子は対象の後ろ・括弧不要。

Toán tử đặt SAU toán hạng, không cần dấu ngoặc.

13

13

逆ポーランド記法

Lý thuyết: Ký pháp Ba Lan ngược

記法の種類 / Các loại ký pháp

中置 $a+b$ (通常)、前置 $+ab$ (ポーランド)、後置 $ab+$ (逆ポーランド)。

Trung tố $a+b$ (thường), tiền tố $+ab$ (Ba Lan), hậu tố $ab+$ (Ba Lan ngược).

後置記法の利点 / Ưu điểm hậu tố

括弧が不要で計算機(スタック)が処理しやすい。演算子是对象2つの後ろに置く。

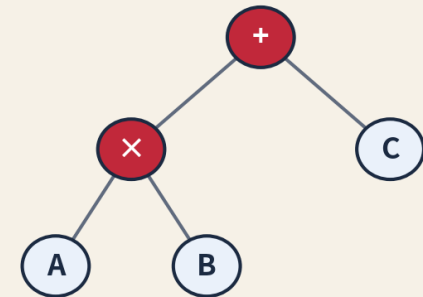
KHÔNG cần ngoặc, máy tính (ngăn xếp) dễ xử lý; toán tử đặt SAU hai toán hạng.

変換手順 / Cách chuyển

深い部分から演算子を後ろへ移す。式木を作り、葉から後行順で読む。

Chuyển toán tử ra sau từ phần SÂU nhất; dựng cây biểu thức và đọc theo thứ tự hậu (lá trước).

逆ポーランド記法 (後置)



中置: $(A \times B) + C$

後置(RPN): $A B \times C +$

過去問【問題】 R3 I -2-5

演算式において、 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ などの演算子を、演算の対象であるAやBなどの演算数の間に書く「 $A+B$ 」のような記法を中置記法と呼ぶ。また、「 $AB+$ 」のように演算数の後に演算子を書く記法を逆ポーランド表記法と呼ぶ。中置記法で書かれる式「 $(A+B) \times (C-D)$ 」を下図のような構文木で表し、これを深さ優先順で、「左部分木、右部分木、節」の順に走査すると得られる「 $AB+CD-\times$ 」は、この式の逆ポーランド表記法となっている。

中置記法で「 $(A+B \div C) \times (D-F)$ 」と書かれた式を逆ポーランド表記法で表したとき、最も適切なものはどれか。

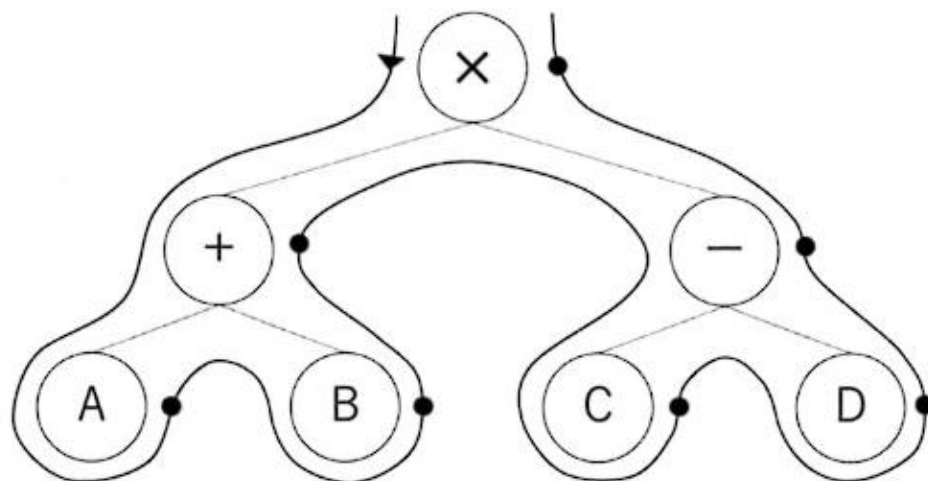


図 $(A+B) \times (C-D)$ を表す構文木。矢印の方向に走査し、ノードを上位に向かって走査するとき（●で示す）に記号を書き出す。

- ① $ABC \div + DF - \times$
- ② $AB + C \div DF - \times$
- ③ $ABC \div + D \times F -$
- ④ $\times + A \div BC - DF$
- ⑤ $AB + C \div D \times F$

解答・解説 R3 I -2-5

正解 ①

■逆ポーランド記法への変換 / Chuyển sang ký pháp hậu tố

最後に行う演算が×。Y=(A+B÷C)×(D-F)

を内側から後置化する。

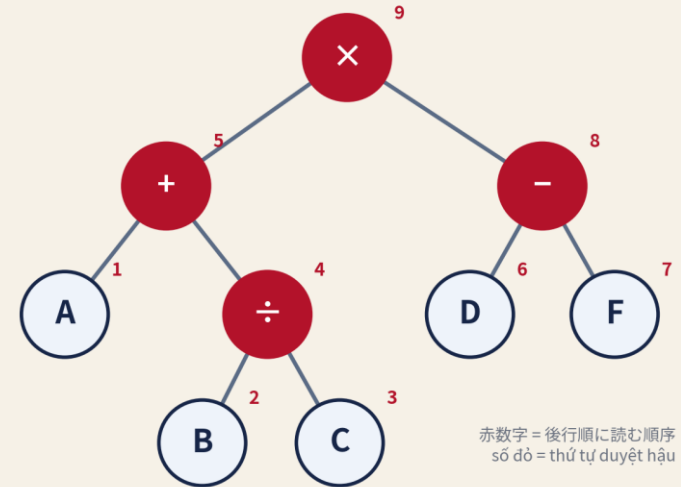
Phép cuối cùng là ×. Hậu tố hóa Y=(A+B÷C)×(D-F)
từ trong ra.

D-F → DF- B÷C → BC÷ A+(BC÷)
→ ABC÷+

合成すると ABC÷+DF-× → ①。

Ghép lại: ABC÷+DF-× → đáp án ①.

逆ポーランド記法（後置） / Ký pháp hậu tố



中置 / Trung tố: (A+B÷C)×(D-F)

後置(RPN): ABC÷+DF-×

13

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 逆ポーランド記法

頻出論点 Điểm hay thi

- 中置→後置(逆ポーランド)変換 / Đổi trung tố → hậu tố 【R3⑤】
- 演算子の位置(対象の後ろ) / Vị trí toán tử (sau toán hạng) 【H30⑤】
- 式木からの読取り / Đọc từ cây biểu thức 【R3⑤】

✗ 逆ポーランドは演算子が前

✓ 後置=演算子是对象2つの後ろ(A B +) 【R3⑤】

前置(ポーランド)は前 +A B。

Hậu tố: toán tử SAU (A B +).

✗ 括弧が必要

✓ 後置は括弧不要で計算順が一意に決まる 【H30⑤】

スタックで左から処理可能。

Hậu tố KHÔNG cần ngoặc.

13

まとめ

Tổng kết – 逆ポーランド記法

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 中置 $a+b$ ／前置 $+ab$ ／後置 $ab+$	Trung tố/tiền tố/hậu tố
★ 後置=演算子を対象の後ろに置く	Hậu tố: toán tử sau toán hạng
★ 後置は括弧不要・計算順が一意	Hậu tố không cần ngoặc
深い部分(内側)から演算子を後ろへ	Chuyển từ phần sâu nhất ra sau
式木を作り後行順で読む	Dựng cây, đọc thứ tự hậu



CHỦ ĐỀ 14 · 出題率 8% · 基礎 / Cơ bản

数値計算誤差

Sai số tính toán

丸め・桁落ち・情報落ちの区別を明確に。

Phân biệt rõ: sai số làm tròn – mất chữ số – mất thông tin.

14

14

数値計算誤差

Lý thuyết: Sai số tính toán

丸め誤差 / Sai số làm tròn

有効桁で四捨五入・切り捨て・切り上げにより生じる。0.1の2進循環が典型例。

Sinh ra khi quy tròn về số chữ số hữu hiệu (làm tròn, cắt bỏ, hoặc làm tròn lên); ví dụ 0,1 là số tuần hoàn trong hệ 2.

桁落ち / 情報落ち / Mất chữ số có nghĩa & mất thông tin

桁落ち=近い数の引き算で有効数字が激減。情報落ち=大小差が大きい加減で小さい値が無視。

Mất chữ số: trừ hai số gần nhau → mất số có nghĩa. Mất thông tin: cộng/trừ chênh lệch lớn → bỏ số nhỏ.

桁あふれ / Tràn số

オーバーフロー=扱える桁を超過、アンダーフロー=小さすぎて0扱い。

Overflow: vượt số chữ số xử lý được; Underflow: quá nhỏ nên bị coi là 0.

数値計算の誤差

丸め誤差

切り捨て・四捨五入で生じる

桁落ち

近い数の引き算で有効数字減

情報落ち

大小差が大きい加減で小が無視

桁あふれ

扱える桁を超過(オーバー)/下回(アンダー)

過去問【問題】 H27 I -2-1

コンピュータで数値計算を実施する場合に、誤差が生じることがある。いま、0.01をコンピュータ内部で表現した値を100回足したところ答えが1にはならなかった。プログラム自体に誤りは無いとすると、1にならなかった原因の誤差として最も適切なものはどれか。なお、コンピュータ内部では数値を2進数で扱っており、0.01は2進数では循環小数で表現するものとする。

- ① 桁落ち
- ② 情報落ち
- ③ オーバーフロー
- ④ アンダーフロー
- ⑤ 丸め誤差

解答・解説 H27 I -2-1

正解 ⑤

■誤差の種類を識別 / Phân biệt loại sai số

0.01は2進で循環小数→一定桁で切り捨て→これが丸め誤差。
よって⑤。

0,01 thành số tuần hoàn trong hệ 2 → bị cắt tại số chữ số → đây là SAI SỐ LÀM TRÒN → ⑤.

X ①桁落ち=近い数の引き算 ②情報落ち=大小差大の加減

X ③オーバーフロー=桁超過 ④アンダーフロー=小さすぎ0扱い

数値計算の誤差

丸め誤差

切り捨て・四捨五入で生じる

桁落ち

近い数の引き算で有効数字減

情報落ち

大小差が大きい加減で小が無視

桁あふれ

扱える桁を超過(オーバー)/下回(アンダー)

14

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 数値計算誤差

頻出論点 Điểm hay thi

- 誤差の種類の識別(丸め/桁落ち/情報落ち) / Phân biệt loại sai số 【H27①】
- 循環小数と丸め誤差の関係 / Quan hệ số tuần hoàn & sai số làm tròn 【H27①】
- 桁あふれ(オーバー/アンダーフロー) / Tràn số (overflow/underflow) 【H27①】

X 0.01の誤差は桁落ち

✓ 2進循環の切り捨て→丸め誤差 【H27①】

桁落ちは近い数の引き算。

Cắt số tuần hoàn = sai số làm tròn.

X 情報落ち=有効数字の減少

✓ 情報落ち=大小差大の加減で小さい値が無視 【H27①】

桁落ちが有効数字の減少。

Mất TT = bỏ số nhỏ khi chênh lớn.

14

まとめ

Tổng kết – 数值計算誤差

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 丸め誤差=切り捨て・四捨五入で生じる	Sai số làm tròn do cắt/làm tròn
★ 桁落ち=近い数の引き算で有効数字減	Mất chữ số: trừ hai số gần nhau
★ 情報落ち=大小差大の加減で小が無視	Mất thông tin: bỏ số nhỏ
桁あふれ=超過(オーバー)/小さすぎ0(アンダー)	Tràn: overflow / underflow
0.1や0.01は2進循環→丸め誤差の典型	0.1, 0.01 tuần hoàn → ví dụ điển hình



CHỦ ĐỀ 15 · 出題率 8% · 基礎 / Cơ bản

確率

Xác suất

マルコフ性と遷移確率の和=1。

Tính Markov và tổng xác suất chuyển khỏi mỗi trạng thái = 1.

15

15

確率

Lý thuyết: Xác suất

確率の基礎 / Cơ bản xác suất

全事象の確率=1。場合の数を数え上げ、条件付き確率や独立を見極める。

Tổng xác suất mọi biến cố = 1; đếm số trường hợp, phân biệt xác suất có điều kiện và độc lập.

状態遷移(マルコフ) / Chuyển trạng thái (Markov)

次の状態が現在の状態だけで決まる(前日の天気→今日)。遷移確率の和は各状態で1。

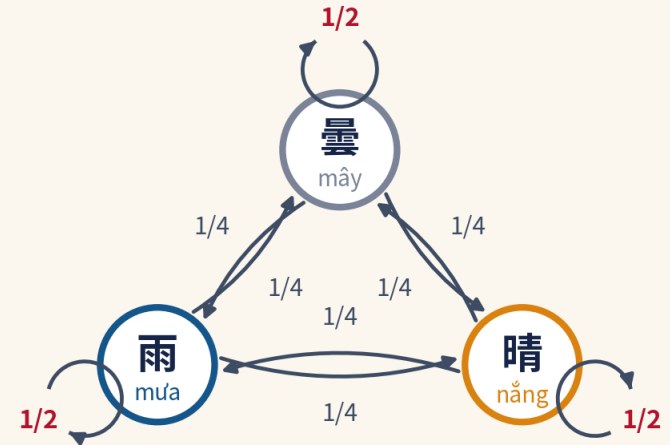
Trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc trạng thái HIỆN TẠI, không phụ thuộc quá khứ xa hơn (vd: thời tiết hôm nay chỉ do hôm qua quyết định); tổng xác suất rời mỗi trạng thái = 1.

試験ポイント / Điểm thi

図の遷移確率を読み、定常確率や数手先の確率を計算。最も不適切な記述の選択が多い。

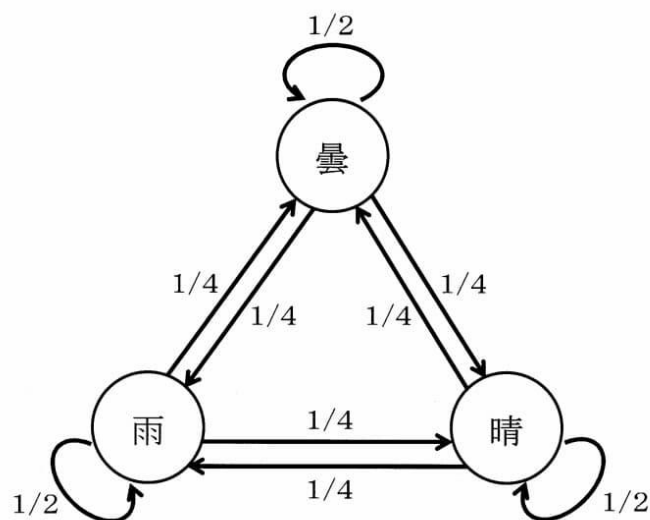
Đọc xác suất chuyển trên sơ đồ, tính xác suất sau vài bước/ổn định; hay chọn câu KHÔNG đúng.

状態遷移図 (マルコフ) / Sơ đồ Markov



各状態から出る確率の和 = $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$
tổng xác suất rời mỗi trạng thái = 1

ある日の天気が前日の天気によってのみ、下図に示される確率で決まるものとする。このとき、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。



- ① ある日の天気が雨であれば、2日後の天気も雨である確率は $3/8$ である。
- ② ある日の天気が晴であれば、2日後の天気も雨である確率は $5/16$ である。
- ③ ある日の天気が曇であれば、2日後の天気も曇である確率は $3/8$ である。
- ④ ある日の天気が曇であれば、2日後の天気も晴である確率は $3/16$ である。
- ⑤ ある日の天気が雨であった場合、遠い将来の日の天気が雨である確率は $1/3$ である。

解答・解説 H28 I -2-1

正解 ④

■状態遷移(マルコフ)の読み取り / Đọc sơ đồ Markov

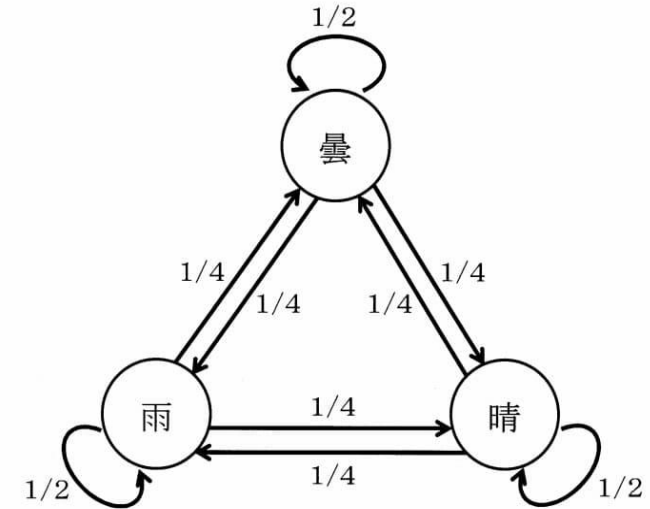
図の遷移確率を正しく読む。各状態から出る確率の和は1になる。

Đọc đúng xác suất chuyển trên sơ đồ; tổng xác suất rời mỗi trạng thái = 1.

× ④の記述は遷移確率の解釈が誤り(最も不適切)。④「曇の2日後が晴」は曇→晴→晴= $1/4 \times 1/2 = 1/8$ 、曇→曇→晴= $1/2 \times 1/4 = 1/8$ 、曇→雨→晴= $1/4 \times 1/4 = 1/16$ の合計 $5/16$ であり、 $3/16$ ではない。

Câu ④ ("曇→2 ngày sau nắng") ghi $3/16$, nhưng đúng phải là $5/16 = 1/8 + 1/8 + 1/16$ (3 đường: 曇→晴→晴, 曇→曇→晴, 曇→雨→晴) → KHÔNG đúng nhất.

「前日の天気だけで決まる」性質(マルコフ性)を前提に判断する。



15

頻出ポイント & 引っ掛け

Điểm hay thi & Bẫy – 確率

頻出論点 Điểm hay thi

- 状態遷移図(マルコフ)の読取り / Đọc sơ đồ chuyển trạng thái Markov 【H28①】
- 遷移確率の和は1 / Tổng xác suất chuyển = 1 【H28①】
- 数手先・定常確率の計算 / Tính xác suất sau vài bước / Ổn định 【H28①】

X 次の状態は過去全体に依存

✓ マルコフ性=現在の状態だけで決まる 【H28①】

前日の天気だけで今日が決まる。

Markov: chỉ phụ thuộc trạng thái ngay trước, không phụ thuộc quá khứ xa hơn.

X 各状態から出る確率の和は1未満でよい

✓ 各状態から出る遷移確率の和は必ず1 【H28①】

図の数値の整合を確認。

Tổng xác suất rời mỗi trạng thái = 1.

15

まとめ

Tổng kết – 確率

要点(日本語)	Điểm chính (Tiếng Việt)
★ 全事象の確率の合計=1	Tổng xác suất mọi biến cố = 1
★ マルコフ性=次状態は現在の状態だけで決まる	Markov: chỉ phụ thuộc trạng thái hiện tại
★ 各状態から出る遷移確率の和=1	Tổng xác suất chuyển khỏi mỗi trạng thái = 1
図の遷移確率を正確に読む	Đọc đúng xác suất trên sơ đồ



第2章 全体まとめ

Tổng kết toàn chương – 15 chủ đề & câu chốt

No.	テーマ / Chủ đề	出題率	1行で覚える要点 / Câu chốt
01	アルゴリズム・計算量	83%	$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2)$ / 互除法は余りで割り続
02	セキュリティ・暗号	83%	公開鍵で暗号化→秘密鍵で復号。署名は逆。多要素=知識/所有/生体から2つ
03	論理演算	58%	XOR=異なるとき1。ド・モルガン: 和の否定=積、積の否定=和
04	符号化・情報圧縮	50%	可逆=完全復元(ZIP) / 非可逆=欠落(JPEG)。ハミング距離=異なるビット数
05	情報量・伝送時間	42%	伝送時間=データ量÷(回線速度×利用率)。B→bitは×8
06	集合・写像	33%	$ A \cup B \cup C = \Sigma \text{単} - \Sigma \text{積} 2 + \text{積} 3$ 。写像の総数= n^m
07	記憶・実効アクセス	33%	実効=H×キャッシュ+(1-H)×主記憶。クロック周期=1÷周波数
08	ネットワーク・IP	33%	IPv4=32bit, IPv6=128bit → 差は 2^{96} 倍。スロースタート=倍々
09	数値表現・浮動小数点	25%	値 = $\pm(1.\text{仮数}) \times 2^{\text{指数}-\text{バイアス}}$ 。指数=範囲、仮数=精度
10	基数変換	25%	整数は÷2の余りを下から、小数は×2の整数部を上から。4bit=16進1桁
11	データ構造	17%	スタック=LIFO、キュー=FIFO。二分探索木は 左<親<右
12	補数表現	17%	nの補数 = $n^k - X$ 、(n-1)の補数 = $n^k - 1 - X$ 。2の補数=反転+1
13	逆ポーランド記法	17%	演算子は対象2つの後ろ。括弧不要。式木を後行順で読む
14	数値計算誤差	8%	丸め=桁で切る / 桁落ち=近い数の引き算 / 情報落ち=大小差大の加減
15	確率	8%	マルコフ性=次は現在だけで決まる。各状態から出る確率の和=1

用

日越 用語対照表

Bảng thuật ngữ Nhật - Việt (chương 2)

日本語	Tiếng Việt
アルゴリズム	thuật toán
計算量オーダー	bậc độ phức tạp (Big-O)
ユークリッドの互除法	thuật toán Euclid
最大公約数	ước chung lớn nhất (UCLN)
流れ図・フローチャート	lưu đồ
共通鍵暗号	mã hóa khóa đối xứng
公開鍵暗号	mã hóa khóa công khai
秘密鍵	khóa bí mật (private key)
デジタル署名	chữ ký số
ハッシュ関数	hàm băm
多要素認証	xác thực đa yếu tố
標的型攻撃	tấn công có chủ đích
論理積 / 論理和	phép AND / phép OR
排他的論理和	phép XOR
真理値表	bảng chân trị
ド・モルガンの法則	định luật De Morgan
可逆圧縮	nén không mất mát
非可逆圧縮	nén có mất mát
ハミング距離	khoảng cách Hamming
伝送時間	thời gian truyền

日本語	Tiếng Việt
回線利用率	hiệu suất đường truyền
包除原理	nguyên lý bao hàm-loại trừ
写像	ánh xạ
ヒット率	tỉ lệ trúng (hit rate)
主記憶 / 補助記憶	bộ nhớ chính / phụ
クロック周期	chu kỳ xung nhịp
経路制御	định tuyến
ふくそう制御	điều khiển tắc nghẽn
浮動小数点	dấu chấm động
仮数部 / 指数部	phần định trị / phần mũ
基数変換	chuyển đổi cơ số
循環小数	số thập phân tuần hoàn
スタック / キュー	ngăn xếp / hàng đợi
二分探索木	cây tìm kiếm nhị phân
補数	số bù
逆ポーランド記法	ký pháp hậu tố
丸め誤差	sai số làm tròn
桁落ち	mất chữ số có nghĩa
情報落ち	mất thông tin
状態遷移・マルコフ	chuyển trạng thái Markov